SkillMerge v21 독해 길잡이: 정답을 보지 않는 조건부 안전장치

이번에 새로 한 일은 "공통 항목을 먼저 놓아도 괜찮은 순간을 정답을 보지 않고 고를 수 있는가?"를 증명하고, 이미 노출된 문장 ID 은행에서 직접 계산한 것이다. 실제 스킬 A/B를 새로 저술하거나 모델을 돌린 연구가 아니다. 독립 저술 이력과 Q 자격 평가, 새 S 실행은 여전히 없고 행동 결합 효과는 null이다. 아래 길잡이 뒤에는 v20 해설 전체가 바이트 그대로 이어진다. 이전 결과를 지우지 않고 이번에 무엇을 더 알게 됐는지 먼저 설명한다.

v21-1. 이번에 추가한 질문과 읽는 지도

본문의 핵심은 세 문장이다. ① 두 전체 입력이 각각 정답 근거 묶음 하나를 담고 있다는 조건을 둔다. ② 정답을 읽지 않는 세 가지 집합 검사로 승격을 받아들이거나 기존 round-robin으로 돌아간다. ③ 그 조건부 층에서는 full 손실이 없지만, 전체 자료에는 487건의 손실이 남는다. 이 마지막 숫자를 빼면 연구를 잘못 읽게 된다.

본문	상세 보충자료	여기서 풀 질문
Introduction	S15, S24	무엇이 새 질문이고 무엇은 아직 없는가?
Related Work	S22	실제 스킬 시험과 제약 시험에서 무엇을 배울까?
Problem and Method	S15–S17	가드의 필요충분성과 길이 경계는 왜 성립할까?
Experimental Setup	S21	반복 계산 수와 독립 표본 수는 왜 다른가?
Results	S18–S20	살린 손실·버린 이득·남은 실패는 각각 얼마인가?
Limitations	S19, S20, S23	조건 밖이거나 채점 방식이 바뀌면 무엇이 깨질까?
Conclusion	S23, S24	실제 행동 연구로 넘어가려면 무엇을 새로 관측해야 할까?

v21-2. 세 가지 검사만으로 고르는 이유

A와 B를 번갈아 읽어 첫 등장 ID만 남긴 전체 순서가 V다. 공통 ID를 먼저 모으되 공통끼리·비공통끼리 V의 상대 순서를 유지한 전체 순서가 P다. 둘을 같은 개수 k로 자른다. V의 선택 ID 집합을 X, P의 선택 집합을 Y라 하자. 다음 중 하나라도 참이면 P를 쓰고, 모두 거짓이면 V를 쓴다.

1. X와 Y가 같은 집합이다. 2. Y가 A 전체를 담는다. 3. Y가 B 전체를 담는다.

첫 경우는 full 채점이 읽는 집합이 같아서 점수가 같다. 둘째·셋째는 "그 전체 입력이 정답 대안을 하나 담고 있다"는 조건 덕분에 성공을 이어받는다. 조건은 수학 명제의 전제다. 가드가 Q 결과나 정답을 확인하고 좋은 입력만 고르는 것은 아니다. 코드에서 선택 함수의 인자는 A/B/k뿐이며, 정답과 두 입력의 주석상 충분 여부는 그 뒤에 점수와 층을 계산할 때 읽는다.

저장된 실제 구성 예제: A=(0,7), B=(7), 정답 대안은 {7},{8},{9},{10},{11}, k=1이다. V는 (0), P는 (7)이다. P가 B 전체를 담으므로 받아들인다. V는 실패하고 P는 성공한다. A와 B 전체는 모두 {7}을 담고 있었다. 이 예제는 문장 ID 은행의 저장 행이며 모델이 새로 낸 답이 아니다.

v21-3. 필요충분의 역방향을 손으로 만들기

"세 검사 중 하나면 안전하다"만 보이면 충분조건이다. 왜 이 가드가 정답을 보지 않는 이진 선택에서 더 넓어질 수 없는지도 알아야 한다. 세 검사가 모두 거짓이라고 하자. 같은 개수를 골랐는데 집합이 다르므로 V에는 있고 P에는 없는 ID x가 있다. 또 P가 A도 B도 전부 담지 못하므로 각 입력에서 P 밖의 ID를 하나씩 찾을 수 있다. x가 들어 있는 입력의 정답을 {x}로 잡고, 다른 입력은 그 입력에서 빠진 ID 하나를 정답으로 잡는다. 최대 두 개의 한 항목 대안이면 된다. 두 전체 입력은 각각 충분하고 V는 {x}를 완성하지만 P는 어느 대안도 못 담는다.

교육용 역증인: A=(2,0), B=(0,1), k=1이면 V=(2), P=(0)이다. 정답 대안을 {2} 또는 {1}로 잡자. A는 {2}, B는 {1}을 담으니 전제에 맞는다. V는 성공하고 P는 실패한다. 따라서 이 입력 모양을 언제나 받아들이는 정답 비공개 선택기는 조건부 보장을 지킬 수 없다. 여기서 정답을 만든 것은 실제 주석을 바꿔 측정하기 위해서가 아니라 모든 가능한 정답이라는 명제의 반례를 설명하기 위해서다.

필요충분은 바로 이 범위의 말이다. 후보가 P와 V 둘뿐이고 모든 허용 정답 가족에 안전해야 한다면 거짓 가드를 받아들일 수 없다. 실제 주석 하나에서 최적인 방법, 임의의 새 답을 만드는 최적 정책, 가장 싼 에이전트라는 뜻은 아니다.

v21-4. 길이가 달라져도 성립하는 경계

각 입력 길이가 최대 d이고 d가 2 이상이면 용량 $k \geq 2d-2$부터 가드가 항상 참이다. 공통 ID 수로 나누면 쉽다. 공통이 없으면 순서가 안 바뀐다. 둘 이상이면 합집합 크기가 최대 $2d-2$라 전부 들어간다. 공통이 하나면 합집합 크기는 최대 $2d-1$이어서 하나만 빠질 수 있다. 공통은 맨 앞에 있으므로 빠지는 것은 한 입력에만 있는 항목이고, 다른 입력 전체는 보존된다.

교육용 손계산: d=4, A=(1,2,3,0), B=(4,5,6,0)으로 두자. 정답은 {3} 또는 {6}이다. k=5의 V=(1,4,2,5,3)은 성공하지만 P=(0,1,4,2,5)는 실패한다. 가드는 거짓이라 V로 돌아간다. k=6의 P=(0,1,4,2,5,3)는 A 전체를 담아 안전하다. 바로 $2d-3=5$에는 반례가 있고 $2d-2=6$부터는 보장된다. 일반 d에서도 마지막 공통 앞에 각자 d−1개 항목을 놓으면 같은 논증이 된다. 코드의 d=2…8 일곱 예제는 설명용 검산이고, 모든 d에 대한 결론은 증명에서 온다.

길이가 0 또는 1인 끝점은 직접 확인하며 음수 용량을 만들지 않는다. k=0에서는 둘 다 빈 출력이라 정답 대안이 비어 있지 않은 한 둘 다 실패한다. 무손실이지 전승이 아니다. v20에서 다룬 길이 3·용량 4는 이번 일반 경계의 특수한 경우다.

v21-5. 563개 이득과 487개 손실을 함께 읽기

두 전체 입력이 각각 주석상 충분한 층은 12,067쌍·308과제·203성분이다. k=1에서 그냥 승격하면 이득 565, 손실 1,409다. 가드를 붙이면 이득 563, 손실 0이며 1,502번 돌아간다. 직접 빼면 그중 1,409번은 손실을 막고, 2번은 이득을 버리며, 나머지 $1502-1409-2=91$번은 full 점수 동률이다. 돌아간 횟수 전체를 고친 실패 수로 부르면 안 된다.

k=2에서는 95개 이득을 유지하고 25개 손실을 막는다. 29번 돌아간 가운데 4번은 점수가 원래도 같다. k=3에서는 두 손실을 막지만 RR 대비 이득은 0이다. "승격보다 낫다"와 "기준보다 새 이득이 있다"는 구분해야 한다.

전체 22,794쌍으로 돌아가면 k=1의 가드는 이득 563·손실 487·fallback 2,361이다. 순수 차이는 $563-487=76$이다. 조건부 층의 손실 0만 발표하고 전체 손실 487을 생략하면 안 된다. 7개 용량은 같은 은행을 다시 계산한 것이지 새로운 7개 독립 연구가 아니다.

조건이 깨지는 최소 교육용 예제: A=(0,1), B=(1), 정답은 {0}, k=1이다. P=(1)이 B 전체를 담아 가드가 받아들인다. V=(0)은 성공하지만 P는 실패한다. B는 원래 충분하지 않다. 그래서 조건부 정리와 모순되지 않으며, 이 정리를 아무 입력에나 적용할 수 없다는 사실을 보여준다. 저장 은행에도 같은 실패 모양이 있다.

v21-6. 안전 때문에 포기한 실제 이득 두 개

앞 역증인의 입력 A=(2,0), B=(0,1)은 실제 저장 과제 scifact_v4_653에도 있다. 단, 실제 정답은 {0}, {1},{5}다. 이 실제 정답으로는 V=(2)가 실패하고 P=(0)이 성공한다. 두 전체 입력도 각각 충분하다. 가드는 여전히 세 검사 모두 거짓이라 V로 돌아가 이득을 버린다. 저장된 이득 두 건 중 한 건이다.

왜 좋은 승격을 거절할까? 같은 A/B/k라도 앞 절의 설명용 정답 {2},{1}에서는 승격이 해롭다. 정답을 모르는 가드는 둘을 구별할 수 없다. 실제 정답상 유리한 선택과 모든 허용 정답에 안전한 선택은 다른 목적이다. 이를 "가드가 틀렸다"거나 "거절은 비용이 없다"로 읽지 말자. 보수성의 대가를 숫자로 남긴 것이다.

v21-7. 같은 집합이어도 앞 세 개는 다르다

가드가 비교하는 X/Y는 full 집합이다. 같은 집합이라도 순서가 달라지면 앞 세 개는 다르다.

A=(1,2,0), B=(4,5,0), 정답이 {1,2} 또는 {4,5}인 저장 반례에서 k=4의 승격 (0,1,4,2)는 full로 성공하지만 앞 세 개 (0,1,4)는 실패한다. 길이 경계와 full 무손실 정리를 first-three에 붙여 말할 수 없다. 실제 가드도 k=4…6에 first-three 손실 두 건을 유지한다. exact는 정답 대안보다 큰 충분 집합도 실패시킬 수 있어 별도 채점이다.

이전의 완성 순위·단일 차이 구간 증명은 하나의 고정 전체 순서 V 또는 P를 점점 길게 읽을 때의 명제다. 가드 H는 k마다 V/P 선택이 달라질 수 있으므로 한 고정 순서의 앞부분이라고 자동으로 간주하면 안 된다. 이번 결과는 직접 각 k를 계산했다. 새로운 수학 결론을 옮길 때는 어떤 대상과 채점에 대한 것인지 먼저 적자.

v21-8. 실행 근거와 다음에 읽을 논문

계획·두 코드·6개 입력을 결과 생성 전에 해시로 고정했고, 별도 코드 경로의 같은 저자 검산기가 159,558개 행과 21개 집계를 재구성했다. 복사한 입력·출력을 바꿨을 때 거절하는 검사도 통과했다. 777,333개 유한 검사는 두 입력의 비어 있지 않은 부분집합 쌍을 세어 같은 정답 가족을 중복 표현할 수 있다. 독립 표본 수도 서로 다른 실제 과제 수도 아니다. 이전 v19 검산기의 실패와 수정 기록도 지우지 않았다. 해시는 파일이 같다는 근거이고 과학적 타당성 인증은 아니다.

다음 공부 자료는 literature/RESOURCES.json과 보충 S22에 있다. SkillsBench v1.1은 실제 skill·환경·완료 검증을 분리하는 시험장이다. 이미 참고문헌 19번이므로 재검토를 새 실험으로 세지 않는다. FollowBench에서는 제약 종류·단계와 모든 조건 충족/개별 충족의 차이를 읽자. judge가 추가로 보는 정보와 호출 비용도 연구 방법이다. When Instructions Multiply의 ManyIFEval/StyleMBPP에서는 양립 가능한 제약을 늘리고 task·조합을 분리하는 설계를 먼저 읽자. 모든 제약의 동시 충족과 우리 "대안 하나 완성"은 다르다.

자료 카드에는 직접 읽은 절, 공식 링크, 우리 방법과의 차이, 정보·비용 권한, 접근·라이선스의 확인 범위를 남겼다. ManyIFEval 데이터의 논문상 라이선스 설명을 확인했다고 저장소 코드 권한까지 확인한 것은 아니다. 이번에는 데이터·컨테이너·의존성을 내려받거나 네이티브 벤치를 실행하지 않았다. 참고문헌의 성능 수치를 우리 표에 섞지 않았다.

v21-9. 책을 덮고 답해 볼 질문

1. 세 검사 중 B 전체 보존이 왜 전제가 없으면 위험한가? A=(0,1), B=(1), 정답 {0}으로 설명해 보자. 2. 가드가 거짓일 때 최대 두 개의 한 항목 대안으로 왜 손실을 만들 수 있는가? 실제 주석과 증명용 가족의 차이도 말해 보자. 3. 1,502번 fallback을 1,502개 실패 수리라고 하면 왜 틀리는가? 1,409·2·91을 직접 계산해 보자. 4. 조건부 가드 이득 563과 전체 순이득 76은 각각 어떤 분모와 손실을 전제로 하는가? 5. d=4의 k=5 반례를 손으로 만들고 k=6에서 어느 전체 입력이 살아남는지 찾아보자. 6. 실제 정답상 좋은 승격을 거절해도 보편적 조건부 안전이라는 목적에서는 왜 모순이 아닌가? 7. 이 결과를 실제 스킬 결합 효과라고 부르려면 무엇을 더 관측해야 하는가?

마지막 답은 독립 A/B 저술 이력, 실제 별도 Q 자격, 보지 않은 S에서의 새 arm 실행, 같은 정보·초기 상태·총비용이다. Q 통과가 0이면 행동 효과는 null로 남긴다. 지금의 정확한 증명과 유한 계산은 다음 행동 연구를 설계하는 발판이며, 그 독립 실험의 빈자리를 채운 결과가 아니다.

아래에는 기존 v20 해설 전체와 그 안의 보존된 v19 해설이 이어진다. 판본별 서술은 당시 범위로 읽고, 이번 가드의 새 결론은 위 길잡이와 보충 S15–S24를 기준으로 확인한다.

SkillMerge v20 독해 길잡이: 본문에서 증명까지

이번 본문은 "좋은 스킬을 합치면 왜 무너지는가"라는 넓은 질문 중, 공통 항목을 앞세우면 제한된 출력에서 정답 근거가 어떻게 밀려나는가만 짧게 보여준다. 실제 스킬을 새로 실행한 결과가 아니다. 이미 공개·노출된 문장 ID 응답을 고정하고 순서·용량·채점 계약을 대조한 연구다. 본문을 읽을 때는 관측한 유한 결과, 가정 아래 증명한 명제, 이해를 돕는 새 예제, 아직 실행하지 않은 행동 연구 계획을 구별해야 한다. 아래 길잡이 뒤에는 기존 v19 해설 원문을 삭제 없이 보존했다.

1. 일곱 절을 읽는 지도

본문 절	자세한 보충자료	먼저 답할 쉬운 질문
Introduction	S1, S14	점수가 낮아졌다는 사실만으로 무엇이 사라졌다고 말할 수 있나?
Related Work	S10	데이터셋·평가 철학·실행 가능한 방법을 같은 비교표에 넣어도 되나?
Problem and Method	S2–S6	어떤 ID를 어떤 순서로 만들고, 채점기는 어디까지 읽나?
Experimental Setup	S8, S11–S12	22,794는 사람·독립 과제·모델 호출 중 무엇의 수인가?
Results	S7, S9–S10	공통 항목이 정답 묶음 완성을 실제로 방해하는가?
Limitations	S6, S13	용량 4에서 무엇을 보장하며, 무엇을 보장하지 않나?
Conclusion	S14	지금 배포 결정을 할 수 있나, 어떤 새 증거가 더 필요한가?

읽는 순서는 본문 그림 두 개 → 아래 손계산 → S4·S6 증명 → 결과 표 → 실행 원장이 편하다. 본문에서 숫자만 읽고 "모델 성능이 하락했다"고 기억하면 연구의 대상이 바뀐다. 309과제·204성분·22,794순서쌍은 서로 다른 분모다. 같은 과제에서 응답을 여러 방식으로 조합했다고 독립 과제가 늘지 않는다. 자기 설명에서는 먼저 "고정된 문장 ID 목록을 다룬다"고 말하자.

2. 그림과 정답 묶음을 먼저 구별하기

한 과제에 정답 근거가 {1,2} 또는 {4,5}라고 하자. 둘 중 한 묶음을 끝까지 담으면 전체 포함 점수는 통과다. 네 문장을 전부 담아야 한다는 뜻도, 단어 하나만 겹치면 된다는 뜻도 아니다. 문장 ID는 주소표이고, 그 문장이 사실인지까지 새로 판독한 결과는 아니다. "공통"도 두 목록에 같은 주소가 있다는 뜻이지, 두 독립적인 추론자가 같은 결론에 도달했다는 뜻은 아니다.

전체 포함은 출력 전체를 본다. first-three는 앞 세 ID만 본다. 정확 일치는 목록의 집합이 등록된 정답 묶음 하나와 같아야 한다. 좋은 근거에 불필요한 ID를 덧붙이면 전체 포함은 유지되지만 정확 일치는 떨어질 수 있다. 반대로 정확 일치를 높이려고 출력을 줄이면 근거를 완성할 기회를 잃을 수 있다. ERASER의 예측 신뢰도 기반 sufficiency와 여기의 주석 집합 포함을 혼동하지 말자. SkillsBench v1.1은 실행하지 않은 공식 벤치마크 릴리스다. 다른 논문 수치를 우리 표의 실측으로 가져오지 않았다.

3. 손계산 1: 공통 항목 하나가 밀어내는 것

실제 저장 반례는 A=[1,2,0], B=[4,5,0], 정답 대안은 {1,2} 또는 {4,5}다. 번갈아 읽고 중복을 한 번만 남기면 RR 전체 순서는 [1,4,2,5,0]이다. 공통 ID 0을 맨 앞으로 보내되 나머지 상대 순서를 유지하면 [0,1,4,2,5]가 된다.

용량 3에서 RR은 [1,4,2]이므로 {1,2}를 완성한다. 승격 출력 [0,1,4]는 2와 5가 모두 없어 어느 대안도 완성하지 못한다. 입력·합집합·출력 개수는 같은데 공통 항목을 앞세운 순서가 차이를 만든 것이다.

용량 4에서는 승격 출력 [0,1,4,2]에 {1,2}가 다시 들어간다. 전체 포함은 회복되지만 앞 세 ID는 그대로여서 first-three는 회복되지 않는다. 용량을 늘리는 것과 채점기가 더 읽게 하는 것은 다른 조작이다. 기록의 손실 2건을 서로 독립적인 스킬 붕괴 2회로 바꾸어 말하면 안 된다.

4. 손계산 2: 용량 4는 왜 무회귀이지 전승이 아닌가

양 입력 길이가 각각 3 이하이고, 각 전체 입력에 완전한 정답 대안이 있으며, 합집합을 먼저 만든 뒤 stable 승격·절단하고 전체 포함으로 평가한다고 하자. 공통 ID가 없으면 원래 RR과 완전히 같으므로 더 나빠지지 않는다. 공통 ID가 2개 이상이면 합집합은 최대 3+3−2=4개라 용량 4에 다 들어간다. 공통 ID가 1개이면 합집합은 최대 5개다. 4개를 남기면 비공통 ID를 많아야 하나 버리므로 다른 입력 하나는 온전히 남는다.

그런데 A=[0,1,2], B=[3,4,5], 정답 대안이 각 입력 전체라고 해 보자. 용량 4의 두 출력은 모두 [0,3,1,4]다. {0,1,2}도 {3,4,5}도 완성하지 못한다. 둘 다 실패해도 기준이 성공했는데 승격만 실패하는 회귀가 없다는 명제는 맞는다. 초기 검산기는 이 명제를 "승격은 항상 성공한다"로 잘못 강화해 멈췄다. 실패 코드를 보존하고, 검산 조건만 고친 별도 동결본으로 확인했다. 데이터나 원래 분석 결과를 바꿔 통과시킨 것이 아니다.

길이 제한을 깨면 경계도 깨질 수 있다. 보충자료 S6의 설명용 새 예제에서 A=[1,2,3,0], B=[4,5,0], 정답은 {1,2,3} 또는 {4,5}다. RR 앞 네 개 [1,4,2,5]는 통과하지만 승격 [0,1,4,2]는 실패한다. A가 길이 4라 정리의 가정 밖이다. 이 예제는 새 데이터 실험이 아니라 가정의 필요성을 손으로 확인하는 반례다.

5. 손계산 3: 같은 자료의 가중치가 부호를 바꾸는 이유

전체 A/B가 각각 주석상 충분한 층은 12,067쌍·308과제·203성분이다. 용량 1의 이득 565, 손실 1,409를 모두 같은 무게로 세면 (565−1409)/12067=−844/12067≈−0.06994다. 반면 과제 안에서 쌍을 평균하고, 성분 안에서 과제를 평균한 다음, 성분을 같은 무게로 평균한 값은 약 +0.01263이다. 실제 저장 결과의 부호가 달라진다. 저술자가 유리한 값을 골라 방법이 이겼다고 선언하는 상황이 아니다.

왜 가능한지 작은 교육용 가상 예제로 보자. 성분 X는 100쌍에서 평균 −0.20, Y는 10쌍에서 평균 +0.30이라고 하자. 쌍을 모으면 (-20+3)/110≈−0.15455다. 두 성분을 같게 보면 (-0.20+0.30)/2=+0.05다. 응답을 많이 만든 성분에 무게를 더 줄지, 성분을 같은 단위로 볼지가 다르

기 때문이다. 앞의 12,067쌍은 실제 층이고 X/Y는 설명용이다. 이 층은 독립 Q에서 유용함을 통과한 스킬 이력이 아니며, 낮은 용량에서 각 입력을 잘라도 성공한다는 조건도 아니다.

6. 수식의 기호와 증명을 읽는 순서

원래 정답 묶음 중 하나를 R, 출력 전체 순서를 L이라 하자. 한 묶음을 완성하려면 필요한 ID가 모두 나와야 하므로 마지막 필요 ID의 위치를 본다. 여러 대안 중 하나면 충분하므로 그 완성 위치들 중 가장 작은 값을 고른다.

$$r(L) = \min_{R \in \mathcal{R}} \max_{x \in R} \mathrm{rank}_L(x).$$

그래서 $k \geq r(L)$부터 전체 포함이 통과한다. 실제 반례에서 RR의 {1,2} 완성 위치는 3, 승격의 완성 위치는 4다. 따라서 용량 3에서만 차이가 난다. 그러나 "차이가 언제나 한 칸뿐"은 일반 정리가 아니다. 같은 A/B에 설명용으로 정답을 {0} 하나로 바꾸면 RR은 위치 5, 승격은 위치 1에서 완성해 용량 1·2·3·4에서 차이가 난다. 실제 원래 주석을 바꾼 실측으로 보고하는 것이 아니라, 일반 명제와 은행 특성을 구분하기 위한 손계산이다.

S4에서는 순위 공식의 양방향 증명, S5에서는 빠진 비공통 ID와 새로 들어온 공통 ID, S6에서는 공통 개수별 경우 나누기를 읽자. "새 합의가 진실이다" 같은 의미 가정을 몰래 넣지 않아도 증명이 성립하는지 확인하는 것이 중요하다. 수식 아래 실행 원장의 해시는 어떤 파일을 썼는지 고정할 뿐, 그 문장이 참임을 보증하지 않는다.

7. 혼동을 막는 자기점검과 다음 연구

책을 덮고 다음을 설명해 보자. ① 두 스킬이 각각 좋다는 행동 조건과 두 ID 목록이 각각 정답 묶음을 담는 조건은 왜 다른가? ② full과 first-three는 언제 갈라지는가? ③ 무회귀인데 둘 다 실패하는 예를 만들 수 있는가? ④ 같은 길이에서 집합을 바꾸고 모든 가능한 정답에 대해 무회귀를 보장할 수 있는가? 마지막 질문은 빠진 ID 하나를 정답으로 잡으면 반박된다. 이 반례가 실제 변경은 언제나 해롭다는 주장은 아닌지도 함께 말해야 한다.

다음 단계는 독립 저술한 A/B, 별도 Q 자격 평가, 한 번도 보지 않은 S의 새 실행이다. Q 통과가 0이면 행동 효과는 0이라고 추정하는 것이 아니라 null로 남긴다. RR·보수적 거절/회귀·타입 수정·라우팅/조립 비교에는 같은 정보와 실제 비용을 부여해야 한다. 본문을 짧게 만든 이번 작업은 이 새 실험을 실행하지 않았다. 현재의 주장, 증명, 저장 결과, 아직 비어 있는 근거를 구분해 설명할 수 있으면 이 논문을 제대로 읽은 것이다.

아래부터는 기존 v19 해설 원문이다. 문장과 내용은 보존하며, 위 길잡이가 압축 본문과 보충자료의 새 읽기 순서를 제공한다.

SkillMerge v19: 공통 항목 승격의 용량 경계

이 문서는 이미 노출된 v17의 구성 응답 은행에서 수행한 후속 유한 분석이다. 실제 스킬 A/B의 독립 저술, Q 자격 평가, 새 S 평가, 언어 모델 호출은 추가하지 않았다. 행동 결합 효과는 여전히 null이다. v18은 조판 개정이므로 과학적 비교의 기준은 v17이다.

이번에 새로 묻는 질문

v17의 cap3 분석은 같은 round-robin 기준에 비해 공통 항목 승격에서 sufficient 이득 0·손실 2를 남겼다. 이 결과를 "합의는 해롭다"로 일반화하지 않고, 어느 출력 용량에서 어떤 근거가 밀려났는가로 좁힌다. 동일한 두 저장 응답을 유지하고 병합 후 출력 ID 수 k=0..6만 바꾼다. 이 k는 토큰 예산도, A/B 저술에 쓴 실제 비용도 아니다. 특히 k1·k2의 annotation-sufficient 층은 원래 전체 A/B가 각각 근거를 담는다는 뜻이며, 각 A/B를 k개로 잘랐을 때도 유용하다는 자격 조건이 아니다.

연산과 정보 권한

중복 없는 두 입력 A,B를 번갈아 읽고 처음 등장한 ID만 남긴 완전한 합집합 순서를 V라 한다. 공통 집합 C는 A와 B의 교집합이다. 기준 출력은 V의 앞 k개다. 승격 순서는 V 안의 공통 ID들을 먼저, 나머지 ID들을 그 뒤에 배치하되 두 부류 내부의 V 상대 순서는 모두 보존한 순서 P다. 승격 출력은 P의 앞 k개다. 두 생성 함수는 A,B,k만 읽고, 정답은 이후 점수·인증·기술적 층화에만 사용한다.

v17 agreement_first는 공통 ID 내부 순서를 left-union에서 얻었다. k가 공통 ID 수보다 작으면 이 내부 순서 차이가 승격 효과에 섞일 수 있다. 따라서 이번에는 완전히 stable한 순서로 고정했다. cap3에서는 공통 ID가 최대 3개여서 모두 들어가므로 집합 기반 세 점수는 v17과 정확히 같아야 하며 실제로 모두 대조했다. cap1·cap2 결과를 v17 연산의 그대로인 재실행으로 부르지 않는다.

명제 1: 충분성을 처음 만족하는 용량과 단일 전이 구간

원래 비어 있지 않은 정답 묶음을 $R_1,\ldots,R_m$이라 하자. 한 순서 O에서 정답 묶음의 모든 ID가 나타나는 경우 그 묶음의 완성 순위는 ID 위치의 최댓값이다. 하나라도 O 밖에 있으면 그 대안의 순위는 무한대로 둔다. 여러 대안 중 가장 작은 완성 순위가 최초 충분 용량 b(O)다.

$$b(O) = \min_{j} \max_{x \in R_j} \mathrm{rank}_O(x).$$

따라서 전체 출력 포함 점수는 k >= b(O)일 때만 1이다. 기준의 순위를 b, 승격의 순위를 p라 하면 p<b일 때 이득은 p <= k < b, b<p일 때 손실은 b <= k < p에서만 발생한다. 두 순위가 같거나 모든 대안이 합집합 밖에 있으면 항상 동률이다. 같은 쌍에서 전체 sufficient의 이득 구간과 손실 구간이 번갈아 나타날 수 없다. 이는 앞부분을 늘리는 중첩 출력 집합과 전체 포함 지표에서 나온 사실이며, exact 일치나 자연어 답의 의미 정확성에 대한 정리가 아니다.

이번 은행의 22,794쌍 중 3,387쌍에서 최초 충분 용량이 달랐다. 이 은행에서 관측한 비동률 구간의 폭은 모두 1이었다. 단일 구간이라는 명제는 일반적이지만, 폭 1은 이 은행의 결과이지 일반 보장이 아니다. 2,255쌍은 합집합에도 완전한 정답 대안이 없어 모든 용량에서 도달 불가였다.

명제 2: 공통 승격이 지우는 것과 위험의 위치

stable 공통 승격은 기준의 접두부 안에 있던 공통 ID를 잃지 않는다. 같은 길이에서 바뀐 출력은 공통 ID를 추가하면서 비공통 ID를 제거한다. 따라서 기준에서 완전했던 어떤 정답 묶음이 공통 ID만으로 구성되어 있었다면 그 묶음은 보존된다.

손실이 발생하려면 기준에서 완전했던 모든 대안이 제거된 비공통 ID에 걸려야 한다. 그러나 이것만으로 손실이 충분하지는 않다. 새로 완성되는 다른 정답 대안이 있으면 여전히 통과하기 때문이다. 실행은 각 손실 사건의 원래 대안 전체, 제거 ID, 추가 ID를 남겼다. 공통 ID가 있다는 사실은 두 응답이 사실적으로 같은 오류를 공유한다는 뜻이 아니며, 비공통 ID가 있다는 사실도 모순을 뜻하지 않는다.

명제 3: 입력 길이 3 이하에서 cap4의 no-loss 경계

가정은 다음과 같다.

- A와 B는 각각 중복 없이 길이 3 이하의 저장 ID 리스트다.
- 원래 각 입력에는 적어도 하나의 완전한 비어 있지 않은 정답 대안이 들어 있다. 두 입력이 담는 대안은 서로 달라도 된다.
- 완전한 합집합 순서를 만든 뒤 stable 공통 승격과 cap을 적용한다.
- 평가 대상은 전체 출력의 sufficient containment다. first-three와 exact에 자동 전이하지 않는다.

공통 ID가 없으면 승격은 순서를 전혀 바꾸지 않으므로 no-loss다. 공통 ID가 2개 이상이면 합집합 크기는 최대 4여서 k≥4에서 전체 합집합이 출력된다. 공통 ID가 1개라면 합집합은 최대 5개이고 k≥4의 승격은 공통 ID를 보존하며 비공통 ID를 최대 하나만 뺀다. 비공통 ID는 한 입력에만 속하므로 다른 입력 전체가 출력에 남는다. 그 입력의 완전한 정답 대안도 남는다. 따라서 전체 sufficient가 기준보다 내려가지 않는다.

no-loss는 항상 성공과 다르다. 공통 ID가 없는 A=[0,1,2], B=[3,4,5], 정답 대안 {0,1,2}와 {3,4,5}를 생각하자. cap4의 RR과 승격은 똑같이 [0,3,1,4]를 내고 둘 다 실패한다. 독립 검산기 초안이 no-loss 대신 항상 성공을 잘못 검사해 이 경우에서 중단되었으며, 원래 실행과 동결 코드를 보존한 채 교정 검산기의 자체 해시를 잠그고 다시 검산했다. VERIFICATION_HISTORY.json에 이 이력을 남겼다.

명제 4: 정답을 읽지 않는 연산의 보편 보장 경계

같은 크기의 출력 집합 B,P가 다르면 B에서 빠진 ID x가 존재한다. 정답을 singleton {x} 하나로 정의하면 B는 충분하고 P는 불충분하다. 따라서 모든 가능한 비어 있지 않은 정답 대안에 대해 sufficient 무회귀를 보장하려면 B와 P의 집합이 같아야 한다.

이 명제는 특정 채점 계약의 보편 양화에 관한 것이다. 실제 자료에서 모든 변경이 해롭다는 뜻도, 실제 스킬 통합의 개선이 불가능하다는 뜻도 아니다. 정답에 관한 더 강한 가정이나 새 평가가 있다면 더 좁은 보장을 연구할 수 있다. 여기서는 그 가정을 자동으로 만들지 않는다.

실행 결과: 용량을 늘리는 것과 채점 제한을 바꾸는 것은 다르다

전체 22,794쌍을 유지한 full sufficient 전이는 다음과 같다.

병합 후 cap	이득	손실	동률	기준 통과	승격 통과
0	0	0	22,794	0	0
1	565	2,700	19,529	10,038	7,903
2	95	25	22,674	18,674	18,744
3	0	2	22,792	20,306	20,304
4	0	0	22,794	20,506	20,506
5	0	0	22,794	20,536	20,536
6	0	0	22,794	20,539	20,539

first-three는 k가 3 이상이어도 실제 읽는 부분이 세 ID이므로 cap4·5·6에서도 이득 0·손실 2가 그대로 남는다. 전체 출력을 늘려 full sufficient가 회복되어도 평가기가 더 읽지 않으면 그 점수는 회복되지 않는다. 정확 일치는 cap2에서 이득 66·손실 0이고 cap3 이상에서는 모두 동률이었다. endpoint 간 결과를 하나의 성능 순위로 합치지 않는다.

가중치가 부호를 바꾸는 실제 민감도

원래 A/B가 각각 annotation-sufficient인 고정 층은 12,067쌍, 308과제, 203성분이다. cap1에서 이득 565·손실 1,409여서 pair-pooled 대비는 −844/12067 ≈ −0.06994다. 하지만 과제를 성분 안에서 평균낸 뒤 성분을 동등하게 평균내는 사전등록 주 가중치의 대비는 3363459013/266277211200 ≈ +0.01263다. 과제 동등 평균도 약 +0.01013이다.

이는 오류가 아니라 동일한 노출 은행에 다른 가중치를 준 결과다. pair 수가 많은 과제·성분의 영향이 pooled 집계에서 커진다. 새 자연 모집단의 효과나 안정적인 방법 우위를 추정한 것이 아니다. Q-qualified 스킬 이력도 아니다. 모든 가중치와 분모를 함께 보고하고 유리한 것만 골라 결론을 바꾸지 않는다.

손으로 풀 수 있는 실제 저장 반례

scifact_v4_382의 두 저장 입력은 A=[1,2,0], B=[4,5,0]이며 원래 정답 대안은 {1,2}, {4,5}다. 각 입력은 서로 다른 완전한 정답 대안을 담고 있고, 공통 ID는 0이다.

1. RR 완전 순서는 [1,4,2,5,0]이고 cap3 출력 [1,4,2]는 {1,2}를 담아 통과한다. 2. 공통 ID 0을 stable하게 맨 앞으로 옮기면 [0,1,4,2,5]가 된다. cap3의 [0,1,4]는 어느 정답 대안도 완성하지 못한다. 3. cap4의 [0,1,4,2]는 전체 포함을 회복한다. 그러나 앞 세 ID는 여전히 [0,1,4]이므로 first-three는 탈락이다. 어떤 단어의 뜻도 알아야 할 필요 없이 손으로 검산할 수 있는 ID 반례다. 실제 스킬이 잘 작동하다 공동 설치에서 무너졌다는 관측이나 해당 현상의 자연 발생률은 아니다.

최소 반례와 검산 범위

별도 유한 인증은 ID 우주 크기 0..6에서 길이 0..3의 모든 순서 입력을 열거하되 합집합이 해당 우주 전체인 경우를 남긴다. 각 입력의 비어 있지 않은 부분집합 하나씩을 정답으로 허용해 양 입력이 각

각 충분한 한 개 또는 두 개 대안의 가족을 모두 검사한다. 이 가족에는 겹치는 대안도 허용하므로 native SciFact 주석 모양만의 열거로 부르지 않는다. 유한 클래스의 명제는 더 일반적인 증명과 구별한다.

3,046 입력쌍, 122,571 대안 가족, 857,997 대안-용량 cells를 검산했다. 양 입력이 각각 원래 근거를 담는 손실 반례의 최소 합집합 크기는 cap1에서 3, cap2에서 4, cap3에서 5이며 총 입력 길이는 각각 4,5,6이다. cap0 및 cap4..6에서는 손실 반례가 없다. 입력·대안 가족들은 직접 만든 인증 자료이며 독립 과제 수에 더하지 않는다.

검산기는 원 분석 함수를 import하지 않고 접두부 집합을 직접 평가하고, 별도 비트마스크 열거로 최소 반례와 집계를 다시 계산했다. 이것은 같은 저자의 별도 구현 검산이며 독립적인 과학적 재현이나 전문가 심사가 아니다.

남은 연구 경계

독립 스킬 저술, 실제 Q 자격, 새 S 평가, 실제 토큰·도구 비용은 추가하지 않았다. 기존 SM17-HISTORY의 요구를 해결했다고 표시하지 않는다. SM17-CONTROL에 대해서는 stable 순서와 cap 경계의 식별을 보강했지만 실제 응답·실제 비용의 후속 검증은 남는다. 다음 행동 연구는 이 인증을 사전 sanity check로 사용할 수 있으나 최종 성능 증거로 대신할 수 없다.

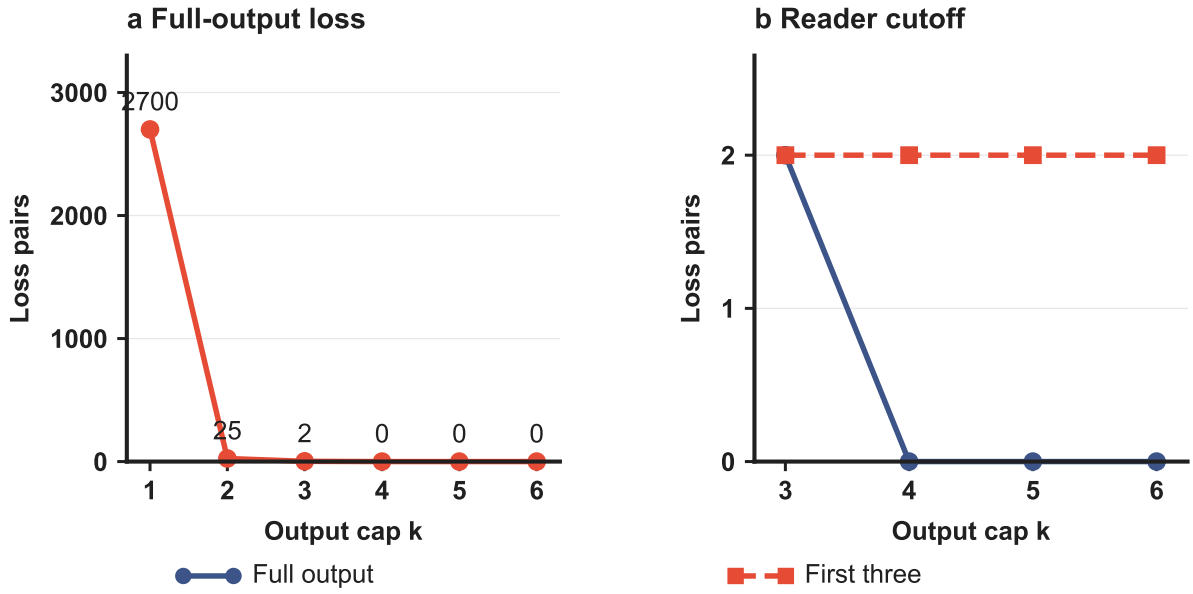


그림 1: 이번 후속 분석

이전 연구의 원리·실험·문헌 해설 · v18 보존본

SkillMerge v17 해설: 합의가 안전한가, 짧아져서 점수가 오른 것인가

이번 v17은 공통 문장을 우선하면 안전한지, 교집합의 exact 점수 상승이 합의 덕분인지 출력이 짧아진 덕분인지, 정답을 보고 고르는 oracle과 실제 선택 규칙의 정보 권한이 어떻게 다른지를 실제 계산한다. 새 설명은 아래 v17 절이며, 뒤의 v16 이전 설명·그림·실패 기록을 잘라내지 않고 보존했다. 자료는 기존의 노출된 주석 기반 구성 응답이고 새 독립 A/B 이력과 행동 효과는 각각0과null이다.

v17-1. 같은 의견이 많다고 정답인 것은 아니다

우리는 두 입력 A,B의 공통 ID 집합 I를 합의 신호로 정의했다. 사람이 동의했다거나 두 모델이 독립적으로 추론했다는 뜻이 아니다. 특히 이 응답들은 저자가 정답 주석으로 만든 유한 진단 자료다. 따라서 단순히 공통 ID가 많으면 신뢰도가 높다고 해석할 수 없다. 분석 함수는 A,B만 받아 출력하고 정답·효용·평가 결과는 받지 않는다. 평가자는 출력이 정해진 뒤 주석으로 채점한다.

기준선은 A를 먼저 쓰는 left_union과 A0,B0,A1,B1처럼 섞는 round_robin(RR)이다. agreement_first는 공통 ID를 앞에 놓고 나머지는 RR 순서로 채운다. agreement_only는 교집합만 출력하며 빈 집합도 허용한다. disagreement_first는 공통이 아닌 ID를 먼저 쓰는 음성 대조다. 여기서 비공통은 의미상 모순이 아니라 목록이 겹치지 않는다는 뜻이다.

v17-2. 출력 길이를 맞추지 않으면 합의의 효과를 말할 수 없다

모든 입력은3ID 이하이고 고정 길이 규칙은 min(3,합집합 크기)를 출력한다. 교집합 규칙은0~3개만 남기므로 전체 출력 ID가58,284개에서20,604개로 준다. 쌍당 평균은2.556989개와0.903922개다. 이때 exact가 좋아져도 정답 정보를 더 찾았다는 뜻은 아니다. 불필요한 ID를 버려 주석 집합과 같아졌을 수 있다.

그래서 각 쌍에서 교집합과 똑같은 개수의 ID를 합집합에서 균일하게 뽑는 대조를 계산했다. 이는 샘플을 몇 번 뽑은 평균이 아니라 모든 부분집합의 정확한 기대값이다. 실제 토큰·지연·호출 비용까지 같다는 뜻은 아니다.

방법	충분근거 점수	exact 점수
A 우선	0.789671	0.031228
RR	0.835115	0.029496
공통 우선	0.835038	0.029496
교집합만	0.290889	0.150539
교집합과 길이를 맞춘 무작위	0.356638	0.221823
비공통 우선 음성 대조	0.842416	0.029496

점수는 쌍→과제→component 순서로 평균한204개 component의 동등 가중 평균이다. 교집합만 쓰면 A 우선보다 exact가 높지만, 같은 길이의 무작위 대조에는 두 지표 모두 뒤진다. 교집합이 짧아지는 효과와 합의 신호의 유용성을 구별해야 하는 실제 이유다.

v17-3. 교집합이 sufficient를 개선할 수 없는 간단한 증명

I는 A의 부분집합이고 A는3개 이하라 A 우선 출력에는 A 전체가 남는다. I 안에 충분한 원주석 R이 있다면 A 우선 출력에도 R이 있다. 따라서 이 계약에서는 교집합만 사용해서 A 우선보다 충분근거 점수를 높일 수 없다. 빈 출력은0점으로 남기며 분모에서 빼지 않는다. 반면 exact는 집합이 정확히 같아야 하므로 부분집합으로 줄여 좋아질 수 있다. 두 채점 목표가 다르다.

22,794쌍 중 교집합에 완전한 주석이 있는 것은5,407개, 합집합에는 있지만 교집합에는 없는 것은15,132개, 합집합에도 없는 것은2,255개다. 교집합 출력은 첫 부류에서만 sufficient를 통과한다. 실제 A 우선 대비 sufficient 개선은0, 손실은13,855개다. exact는2,328개 개선과22개 손실을 동시에 기록했다. 이것을 자연 모델에서의 합의 성공률이라고 부르지 않는다.

v17-4. 첫 반례를 읽고 귀속 오류를 고친 과정도 보존한다

처음 본 공통 우선 대 A 우선 결과는 sufficient 개선1,113개와 손실71개였다. 그런데 그 첫 손실 사례에서는 공통 ID가 원래부터 맨 앞에 있었다. 실제 차이는 나머지 ID를 RR로 섞은 부분이었다. 이 비교만으로 '공통 항목을 올려서 생긴 손실71개'라고 쓰면 틀린다.

원래 계획과 실행을 고치지 않았다. 대신 primary 결과를 본 다음 보충 계획을 새로 고정하고, 동일 RR을 기준으로 공통 승격/비공통 승격만 바꾸는 탐색적 대조를 실행했다. 동일 합집합·용량·출력 개수와 비공통 ID의 상대 순서를 유지했다. 이때 공통 승격은 개선0, 손실2, 동률22,792개였고 component 평균 차이는 -1/13,056이다. exact는 전부 동률이다. 보충 설계를 사전 확인 실험처럼 표현하지 않는다.

v17-5. 두 입력이 모두 맞아도 공통 우선 출력은 틀릴 수 있다

실제 저장된 scifact_v4_382에서 A=(1,2,0),B=(4,5,0)이다. 허용된 원주석은(1,2) 또는(4,5)다. 따라서 A와B 모두 충분근거를 갖고 있다. 공통 ID는0이지만 이것만으로 충분한 주석은 아니다.

RR 출력(1,4,2)은(1,2)를 포함하므로 통과한다. 공통을 앞에 올린 출력(0,1,4)은 두 대안을 어느 것도 완성하지 못한다. 동일한3개 칸 안에서 공통 항목을 우선한 것이 두 대안의 필요한 조각을 밀어낸 것이다. 이 사례는 연산과 채점의 실제 반례이며, 독립 작성 스킬 두 개가 실전에서 충돌했다는 인과 증거는 아니다. 손실2개는 방향 있는 쌍 기록이므로 독립 과제2개로 세지 않는다.

비공통 우선도 만능은 아니다. 같은 RR 대조에서122개 개선과5개 손실이 있다. 사전에 음성 대조로 정했으므로 결과가 좋아 보인다고 후보 선택기에 사후 추가하지 않았다.

v17-6. component를 나눈 선택과 정답 oracle은 다르다

204개 component를 기존 해시의 앞16자 정수 mod5로 나눴다. 평가 component 수는 40·38·38·42·46개다. 한 fold의 선택에는 나머지 component만 쓴다. 후보는 미리 선언한 A 우선·RR·공통 우선·교집합의 네 가지이며, 충분근거와exact를 별도 목표로 최적화한다. 점수가 같으면 선언 순서를 따른다.

충분근거 목표는 다섯 fold 모두RR을, exact 목표는 모두교집합을 고른다. 그러므로 fold별 선택을 바꾸어 얻는 추가 점수는0이다. 각각0.835115와0.150539로 해당 고정 규칙과 같다. cross-fit을 했다는 행위 자체를 성능 개선으로 부르지 않는다. 원래 주석과 진단 설계가 이미 노출됐기 때문에 이 분할은 새로운 독립 final을 만들어 주지도 않는다.

반대로 쌍마다 정답을 보고 네 후보 중 좋은 출력을 고르면 충분근거0.840200,exact0.153696까지 올라간다. 이는 정답을 가진 진단 oracle이며 실제 선택기의 성능으로 보고할 수 없다. 이 oracle은 네 후보 안에서만 상한이다. 후보에서 제외한 비공통 음성 대조가0.842416으로 더 높아도 모순이 아니다. 전체 방법 상한이라고 썼다면 잘못된 비교가 된다. 그 음성 대조를 결과를 본 뒤 선택하는 것도 별도의 사후 선택이다.

v17-7. 새 그림: 길이 효과와 공통 우선 단독 효과를 나누어 읽기

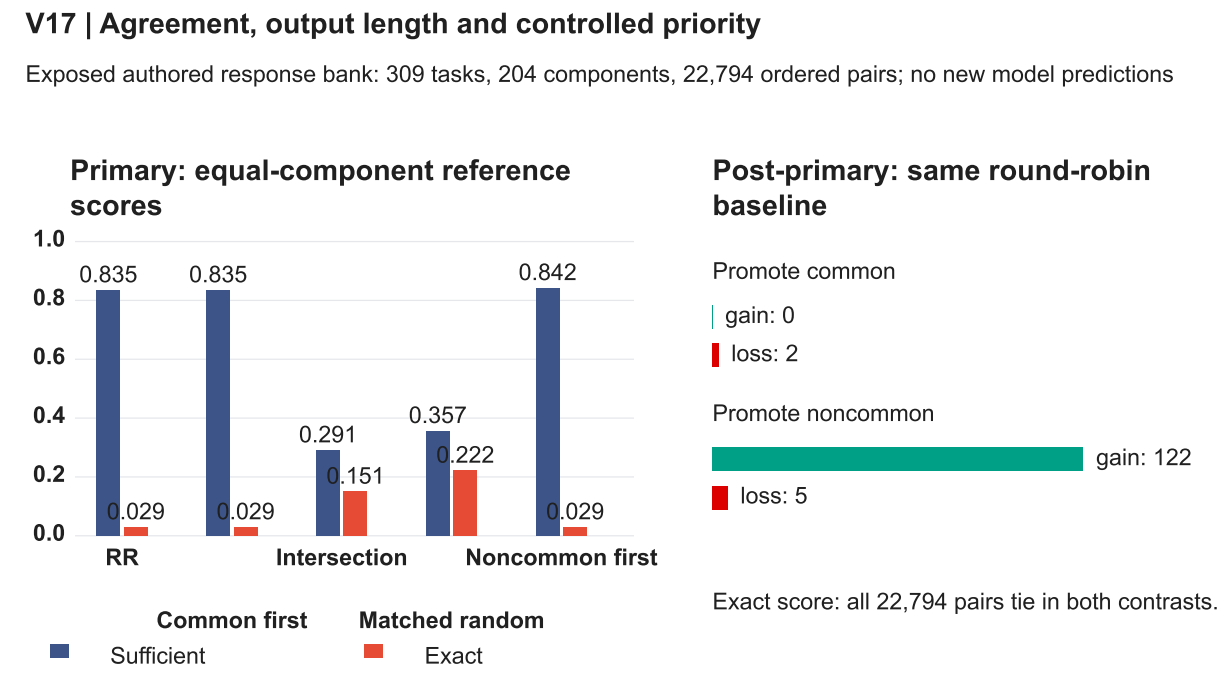


그림 2: 길이를 맞춘 합의 비교와 동일RR기반 우선순위 개입의 손익

왼쪽은 지표와 길이를 함께 보게 한다. 교집합의 exact 상승만 보면 좋아 보이지만 같은 길이 무작위보다 충분성·exact 모두 낮다. 오른쪽은 보충 탐색적 실험이며 같은 RR 기준에서 공통/비공통 우선만 바꾼 손익을 보인다. 두 패널의 비교 기준과 설계 시점이 다르므로 한 효과처럼 합치지 않는다.

v17-8. 비교 문헌과 남은 증거

Self-consistency v4 (https://arxiv.org/html/2203.11171v4)는 여러 추론 경로를 샘플링하고 최종 답을 합친다. 두 고정 문장 ID 목록의 교집합은 그 방법과 다르며, 원 논문의 모델이나 벤치마크를 실행하지 않았다. Cawley–Talbot (https://jmlr.org/papers/v11/cawley10a.html)는 유한한 자료의 선택 기준 자체에 과적합할 수 있음을 논한다. 공식 초록만 확인했으며 정리나 수치를 가져오지 않았다.

실행은 결정적 출력113,970개, 정확 무작위 확률25,119셀, 과제309개, 집계48행, 선택10회다. 별도로 쓴 검산기는 저자 함수를 import하지 않고 생성기와 포함배제 확률·분할 선택을 다시 계산했다. 보충 대조도22,794개 저장 점수로 네 대비를 재집계했다. 이 검산은 같은 저자의 별도 구현이며 root의 비저자 검토와 구별한다.

독립 A/B 작성·Q 자격·새S·실제 토큰/호출 비용은 아직 없다. 이를 확보하기 전에 후보 집합과 처리를 고정하고 실패·미자격·빈 분모를 보존해야 한다. A=A인2,494쌍을 뺀20,300쌍에서도 길이 대조 결과는 유지되지만, 서로 다른 목록이라는 사실은 독립 저작 이력을 뜻하지 않는다. 이번 판은 비교와 해석을 엄밀하게 만든 것이며 행동 효과의null을 성공으로 바꾸지 않았다.

보존한 v16 이전 해설

SkillMerge v16 해설: 순서를 뒤집어 고쳤는데 전체 성능은 왜 그대로인가

이 문서는 v16 원고와 같은 판본의 해설이다. 새로 실행한 것은 이미 노출된 구성 응답에서 순서·용량·채점의 관계를 끝까지 분해하는 유한 벤치마크다. 실제 독립 A/B 저작 이력과 Q 자격 쌍은 여전히 0이며, 자격 조건부 행동 효과는 null이다. 연구자의 방법론 관점을 적용한 Codex 검토와 실제 교수 개인의 참여도 구별한다.

1. 이번에 바꾸려는 연구 결정

v15는 앞쪽을 우선한 합집합을 세 ID로 자르면 성공한 B를 잃는 쌍이 1,277개임을 보였다. 여기서 곧바로 "B부터 놓으면 해결"이라고 결론 내리면 사례 선택에 속는다. 먼저 실패한 사례만 고르면 역순은 좋아 보이지만, 전체 데이터에서 원래 B가 우선이던 대칭 사례도 함께 보아야 한다. 이번 연구는 선택한 실패의 복구와 모든 대상에서의 평균 개선을 분리한다.

또한 실패의 처방을 분리한다. 두 입력 어디에도 정답 근거가 없으면 순서 변경으로 해결할 수 없다. 근거가 있지만 출력 칸보다 길면 용량을 고쳐야 한다. 근거가 들어갈 수 있는데 앞쪽을 잘못 골랐다면 순서 대조가 유용하다. 세 경우를 하나의 "스킬 충돌"로 합치면 서로 다른 수정을 같은 성능표로 정당화하게 된다.

2. 비교에 들어가는 자료와 실제 실행량

입력은 v15와 정확히 같다. 근거 과제 309개, 구조 component 204개, 과제별 중복 제거한 3ID 이하 응답 2,494개, 순서 있는 모든 쌍 22,794개를 유지한다. A=A도 포함한다. 기존 명시적 응답 4,734개는 정답 주석과 의도적으로 만든 진단이므로 자연 모델 응답 분포가 아니다. 기존 4문장만으로 답할 수 있는 주석 등은 이전 원고에서 다룬 표현 가능성 제한을 그대로 가진다.

새 계획을 결과 확인 전에 쓰고 PLAN.json, 분석 코드, 검산 코드와 입력 바이트를 analysis_01에 복사했다. 그 뒤 용량 0~6을 모두 계산했다. 네 결정적 순서에 대한 출력 재생은 638,232회다. 고유 union orbit은 3,545개이고, 과제·용량 요약은 2,163행이다. 같은 응답을 다시 배치했으므로 새 모델 예측은 0이며, 이 실행량을 독립 실험 수로 보고하지 않는다.

3. 입력 권한이 같은 네 가지 간단한 기준선

순서	무엇을 하는가	정책이 보는 것
A 우선	A를 쓰고 B의 새로운 ID를 덧붙임	A,B
B 우선	B를 쓰고 A의 새로운 ID를 덧붙임	A,B
문서 ID 오름차순	합집합을 숫자 ID로 정렬	A,B와 문서 위치
교대	A0,B0,A1,B1,...를 만든 뒤 중복 제거	A,B

모든 기준선은 같은 합집합 U를 쓰고 min(용량, 서로 다른 ID 수)개를 출력한다. 어떤 기준선에도 정답 주석을 주지 않는다. 문서 ID는 원문 위치라서 정답과 상관이 있을 수 있지만 relevance 점수를 학습하거나 정답을 보고 정렬하지는 않는다. 같은 ID 개수는 같은 토큰 수·지연·모델 권한을 의미하지 않는다.

이 연구는 점수 수준을 비교한다. 이전의 결합 대비는 단독 응답을 어떤 용량으로 자르는지까지 계약이 필요하다. 그 계약을 조용히 바꾸지 않기 위해 v16의 새 표에 새 결합 효과를 만들지 않았고, 대신 v15의 여섯 대비를 기존 정의 그대로 재현했다.

4. 무작위 순서의 정확 기대값과 oracle 상한

합집합에 n개 ID가 있고 앞 k개를 남긴다면, 전체 순열을 균일하게 섞었을 때 각 k원소 부분집합은 같은 확률을 가진다. 어떤 부분집합이든 앞 k개를 배치하는 방법 k!와 뒤를 배치하는 방법 (n-k)!가 같기 때문이다. 따라서 성공한 k원소 부분집합 수를 전체 부분집합 수로 나누면 충분근거 통과 확률이 정확히 나온다. 이번 계산은 실제 무작위 모델 호출이나 Monte Carlo 시드 평균이 아니다.

first-three는 출력 용량이 4 이상이어도 앞 3개만 보므로 유효 k를 min(용량,3,n)으로 둔다. exact는 출력 집합 전체가 원주석 하나와 같아야 한다. 포함된 원주석 중 크기가 k인 것의 수를 전체 k부분집합 수로 나누어 정확 확률을 계산할 수 있다.
가장 좋은 순서와 가장 나쁜 순서도 모두 계산한다. 하지만 이때 정답을 보는 주체는 auditor다. 이 상한을 실제 정책 성능처럼 표에 올리면 정답 정보를 공짜로 받은 알고리즘을 비교하게 된다. 상한은 "현재 ID와 용량으로 해결 가능했는가"를 진단하는 용도다.

5. 실패의 세 가지 종류를 빠짐없이 세기

실패한 A 우선 sufficient 응답마다 순서대로 질문한다. U 어디에도 원주석이 없는가? 그러면 정보 부재다. 원주석은 있는데 어떤 것도 현재 용량에 못 들어가는가? 그러면 용량상 불가다. 들어갈 수 있었는데 선택한 앞쪽이 놓쳤는가? 그러면 순서 의존이다. 성공은 별도 네 번째 범주다.

용량	성공	U에 근거 없음	용량상 불가	순서 의존 실패
0	0	2,255	20,539	0
1	10,038	2,255	871	9,630
2	17,249	2,255	28	3,262
3	19,262	2,255	0	1,277
4	20,472	2,255	0	67
5	20,536	2,255	0	3
6	20,539	2,255	0	0

각 행의 합은 22,794다. 용량 3에서 이전의 1,277개 손실은 모두 순서 의존이다. 용량 4에도 67개, 5에도 3개가 남는다. 용량 6에서는 순서 실패가 없어지지만 두 입력 어디에도 원주석이 없는 2,255개는 그대로다. 출력 칸을 늘리는 것으로 모든 문제를 고칠 수 없다는 뜻이다.
여기서 "근거 없음"은 공급된 원주석이 union에 없다는 뜻이다. 실제 문서에 다른 유효한 근거가 없는지를 새로 사람이 판독한 결과가 아니다. 주석 완전성을 가정하지 않으면 이를 의미상 정보 부재라고 단정하면 안 된다. 반대로 두 순서만 비교해도 전체 순열 민감도를 알 수 있는 것은 아니다. cap3의 전체 순열 민감 쌍은 2,574개이고, source 우선순위 반전에서 바뀐 쌍은 2,554개다.

6. 1,277개를 전부 고쳤는데 왜 평균 개선이 0인가

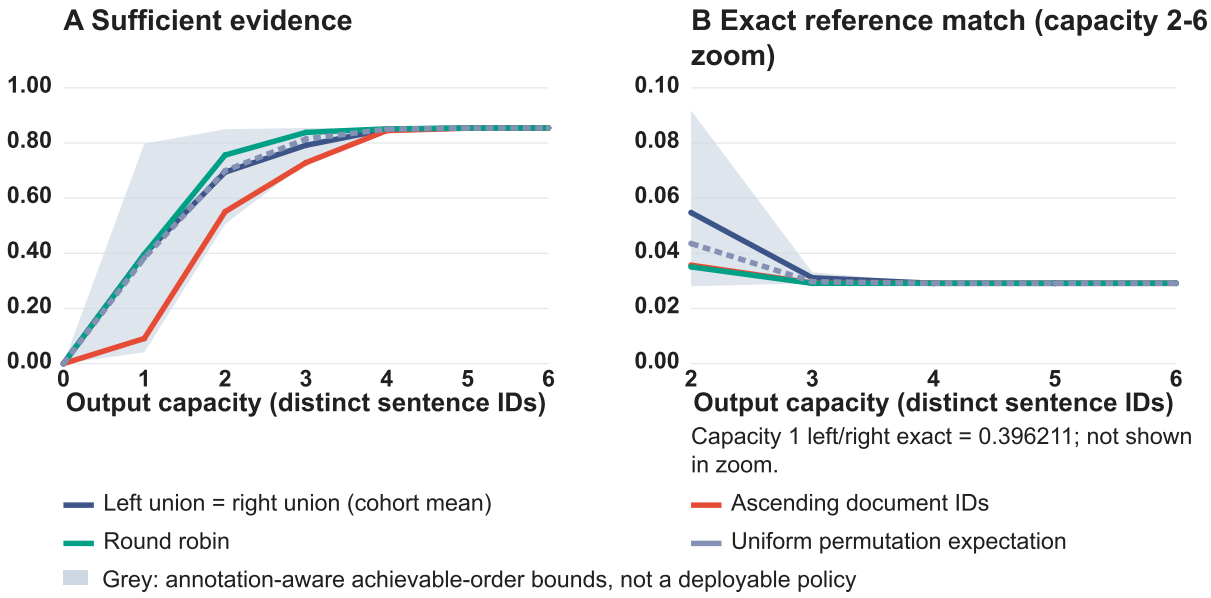
A 우선에서 실패한 1,277개만 고르면 B 우선은 모두 성공한다. 각 입력이 3ID 이하라서 성공한 B가 첫 부분에 보존되기 때문이다. 하지만 데이터에는 (A,B)뿐 아니라 (B,A)도 모두 들어 있다. 모든 쌍에서 우선순위를 바꾸면 기존 데이터의 두 순서가 서로 교환될 뿐이다. 오른쪽 우선의 (A,B) 출력은 왼쪽 우선의 (B,A) 출력과 같다. 따라서 과제별·용량별·채점기별 합계가 정확히 같다.
이것은 통계적 유의성 부족이 아니라 설계가 강제하는 등식이다. 사례를 선택한 뒤 복구율만 쓰면 대칭적인 회귀를 숨기게 된다. 연구 자동화에서 실패 사례 replay가 중요해도, 전후 평가 전체 분모가 별도로 필요한 이유를 아주 작고 재현 가능한 형태로 보여 준다.

7. 교대 순서는 실제로 무엇을 개선하고 무엇을 악화했는가

cap3에서 과제 동일 가중 sufficient 점수는 A/B 우선 0.791700, 문서 ID순 0.728582, 교대 0.838328, 무작위 순열의 정확 기대 0.814469다. 정답을 보는 순서 하한·상한은 0.727773~0.854553다. 교대는 이 구성 응답 모음에서 A 우선보다 좋다. 그러나 독립 selection/final로 골라 낸 모델 개선이나 자연스킬 성능은 아니다.
동시에 exact 점수는 A/B 우선 0.031134에서 교대 0.029119로 나빠진다. 충분근거 포함과 원주석 집합의 완전 일치는 다른 목적이다. "교대가 더 낫다"라고만 쓰면 어떤 계약을 채택했는지 감추게 된다.
equal-component에서도 sufficient는 0.789671에서 0.835115로 높지만, 이는 같은 자료를 다른 가중치로 요약한 것이지 독립 재현이 아니다.
또한 충분근거의 무작위 순열 확률은 용량이 커질수록 내려가지 않지만 exact는 그럴 필요가 없다. U가 4개 ID이고 원주석이 singleton 하나라면, cap1 exact 확률은 1/4이고 cap3에서는 0이다. 근거가 보존되는 것과 모든 여분 ID가 허용되는 것은 다르다.

SkillMerge v16: order can change a finite score; reversal alone cannot improve the symmetric cohort

Same 309 exposed tasks / 22,794 ordered pairs. Exact equal-task means; no model histories or independent trials.



C Every left-union failure receives one diagnosis (same pair denominator at every capacity)

Capacity	Pass	No rationale in union	Rationale cannot fit	Order contingent
1	10,038	2,255	871	9,630
2	17,249	2,255	28	3,262
3	19,262	2,255	0	1,277
6	20,539	2,255	0	0

Cap3: 1,277 failures reverse successfully, yet reversing all pairs gives exact mean equality; real skill effect remains null.

그림 3: 순서·용량·채점별 유한 진단 점수와 실패 분해

논문 그림 6이다. 왼쪽은 sufficient 곡선, 오른쪽은 cap2~6 exact 확대이며, cap1 exact A/B 우선 점수 0.396211은 확대 영역 밖이라 별도 표기한다. 회색은 정답을 본 가능한 순서의 범위이므로 정책으로 읽지 않는다. 아래 표는 같은 분모의 실패를 분해한다.

8. 언제 어떤 벤치마크와 비교할 수 있는가

- SciFact: 공식 논문 (https://aclanthology.org/2020.emnlp-main.609/)과 고정 commit 평가 코드 (https://github.com/allenai/scifact/blob/68b98a56d93e0f9da0d2aab4e6c3294699a0f72e/verisci/evaluate/lib/metrics.py)를 다시 열었다. 원 평가기는 문서·라벨을 확인하고 공급된 rationale 앞 3개에서 포함을 본다. 우리 local score는 정답 라벨·제공 문서를 조건으로 하므로 검색·문서 선택·공식 전체 precision/recall을 재현한 점수가 아니다.
- ERASER: 원 논문 HTML v2 (https://arxiv.org/html/1911.03429v2)의 human agreement와 faithfulness 구분을 확인했다. 우리는 주석과의 관계를 보며, 실제 예측이 그 근거에 얼마나 의존했는지 측정하지 않았다. 모델 confidence를 지우기 전후로 비교하는 sufficiency와 이름을 섞지 않는다.
- CheckList: 공식 논문 초록 (https://aclanthology.org/2020.acl-main.442/)의 행위 검사 방법을 참고한다. 관계 검사의 원칙을 적용했지만 도구 패키지나 언어모델 평가를 실행한 것은 아니다. 시도한 arXiv HTML 주소는 404여서 본문 검토로 세지 않았다.
- SkillsBench v1.1: 공식 release (https://github.com/benchflow-ai/skillsbench/releases/tag/v1.1)의 task/environment/oracle/verifier와 paired skill/no-skill 실행 계약을 확인했다. 실제 task를 설치하

거나 실행하지 않았다. 향후 native 환경을 고정하고, 단순 with/without와 별도로 독립 A/B 자격 및 결합을 설계해야 한다.

외부 보고 성능은 가져오지 않았다. 구체 비교 표는 BENCHMARK_COMPARISON.json에 구현 여부·자료·정보 권한·예산을 분리해 저장했다. 우리 진단 표에 외부 모델 수치를 붙여 하나의 순위를 만들지 않는다.

9. 검산이 보증하는 것과 아직 보증하지 않는 것

작성자가 별도로 쓴 verifier는 원 분석 scorer를 import하지 않는다. 충분근거 사건의 합집합 확률은 포함배제로 구하고, exact 확률은 크기가 맞는 주석 수로 검산했다. 전체 확률 셀 74,445개를 비교했다. 관측된 union 크기 0~6 각각에서 하나씩은 전체 순열도 돌려 6,111개 prefix 평가로 균일 부분집합 공식을 확인했다. 다른 직접 구현으로 모든 22,794쌍과 결정적 endpoint 셀 1,914,696개, aggregate 147행을 재계산했다.

이것은 작성자에 의한 독립적인 계산 경로다. 비저자 reviewer가 한 독립 검토나 새 데이터에서의 과학적 반복으로 부르지 않는다. 원고와 PDF의 위치·해시 검사도 과학적 일반화와 다르다. 실제 Q 쌍 0과 행동 효과 null은 해시 검증이나 비평 통과로 바뀌지 않는다.

10. 다음 실제 행동 실험의 합격 조건

1. 서로 독립적으로 작성한 A/B 이력과 모든 시작·실패를 보존한다. 공통 ancestor를 고정한다. 2. Q에서만 자격을 정하고 S 피드백으로 후보를 고르지 않는다. 독립 S 확보 전 현재 노출 과제를 최종 평가로 부르지 않는다. 3. 같은 저장 arm 응답에 union·prefix3·교대·간단한 무작위 순서와 모든 채점기를 대조한다. 실제 task text·문서·라벨·도구 권한과 tokenizer 비용을 고정한다. 4. 복구한 실패뿐 아니라 전체 분모와 회귀를 보고한다. 순서 orbit 상한은 auditor 진단으로만 쓴다. 5. 자연 모델 효과의 크기·불확실성과 중단 기준을 S를 보기 전에 선언한다. 빈 자격 분모는 null로 남긴다.

지금 필요한 검토 관점은 Pearl의 식별과 Li의 데이터·측정 두 개다. 실제 개인의 자문이나 만장일치 승격이 아니다. 다른 관점을 전부 덧붙이는 대신 현재 미해결 쟁점과 검증 요구에 맞춘다.

재현 파일

PLAN.json, analyze.py, verify.py, ACCOUNTING.json, CLAIMS.json, SOURCES.json, ISSUES.json, BENCHMARK_COMPARISON.json을 연결한다. 실제 새 실행은 runs/research_advancement_v16_20261019_01/skillmerge/analysis_01이다. 재실행할 때는 --out에 존재하지 않는 새 디렉터리를 사용한다. 입력 lock·결과·영수증의 SHA-256을 보존한다. 기존 실행이나 원본 문서를 덮어쓰지 않는다.

아래는 v15까지의 원리·실행·문헌 검토를 보존한 배경이다. 아래의 "이번/새 분석"은 각 과거 판본 시점의 표현이다. v16에서 새로 수행한 것과 혼동하지 않는다.

SkillMerge v15 상세 해설: 합집합이 보존해도 점수가 내려가는 이유

이번에 새로 실행한 것

v14는 각 arm이 아무 응답이나 만들 수 있을 때의 최악 민감도 범위를 계산했다. v15는 A와 B를 읽어 실제로 정해진 연산을 적용했다. 첫 연산은 A의 문장 ID를 먼저 두고 B의 새 ID만 붙이는 순서 있는 합집합이다. 두 번째는 그 결과 앞 3개만 남긴다. 언어모델이나 skill.md를 실행한 실험이 아니라, 결합 연산과 채점기가 만들어 내는 현상을 분리하는 통제 실험이다.

분석 전에 계획·코드·원본 입력 바이트를 새 run에 고정했다. 이전 4,734개 명시적 진단 응답을 읽고, 과제별 중복을 제거한 뒤 각 입력이 3ID 이하인 것만 남겼다. 남은 고유 응답은 2,494개다. 309개 근거 과제와 204개 구조 컴포넌트를 모두 유지했다. 각 과제에서 순서 있는 모든 A,B 쌍과 A=A 쌍을 포함해 22,794쌍, 두 연산 45,588회를 계산했다. 이것은 22,794개의 독립된 모델 실험이 아니다.

양수와 음수의 동시 발생

합집합은 A 또는 B가 포함한 근거 문장을 모두 보존한다. 충분근거 채점에서는 단독 정답이 합집합 때문에 오답으로 바뀔 수 없다. 실제 재생에서도 단독 중 하나보다 나빠진 쌍이 0개였다. 그런데 정확한 원주석 집합과 같아야 하는 exact 채점에서는 A=[0], B=[1]이 각각 유효한 별도 주석일 때 합집합 [0,1]을 거절한다. 이때 근거가 사라진 것이 아니라 채점 계약이 합집합에 대해 비단조적이다.

과제별 쌍 평균을 낸 후 309과제를 똑같이 가중하면 union의 결합 대비는 sufficient +0.199744, first-three +0.136890, exact -0.179878이다. 원고는 동일 응답·동일 과제에서 측정 부호가 바뀌는 것을 보인다. exact에서 단독 둘 다 통과했는데 합집합이 실패한 쌍은 700개, sufficient에서는 0개다. 700/22,794를 실제 skill 충돌 확률로 해석하면 안 된다. 이 응답 모음은 정답 주석과 의도적 진단으로 만들어졌기 때문이다.

컴포넌트별 동일 가중에서도 각각 +0.198667, +0.136938, -0.178035로 부호가 유지된다. 모든 쌍을 그냥 합치면 과제마다 응답 후보 수 제곱에 비례해 가중되므로 다른 통계다. 쌍 전체 평균은 +0.185838, +0.129815, -0.206414다. 이 세 가중 결과는 독립적인 재현 3회가 아니다.

잘림과 비단조 채점은 서로 다른 원인이다

A=[0,1,2], B=[3], 원주석=[3]이라고 하자. union은 근거 3을 보존하지만 first-three 채점은 앞쪽 0,1,2만 보아 실패한다. prefix3 연산은 실제 출력에서 3을 삭제한다. 앞의 경우 전체 집합에는 근거가 남고, 뒤의 경우 출력에서 근거가 사라진다. 이를 구분해야 정렬을 고칠지 출력 예산을 늘릴지 판단할 수 있다.

이 분석에서 첫 3개 제약 때문에 단독 중 하나보다 낮아지는 쌍은 1,277개다. 양쪽 입력이 모두 통과했을 때 실패한 쌍은 0개다. A가 3ID 이하이고 A 우선이기 때문에 성공한 A는 보존된다. 따라서 '둘 다 성공했는데 합치면 실패'만 세면, 실패하는 A가 성공하는 B를 뒤로 밀어 버리는 문제를 놓친다. A,B와 B,A를 모두 유지한 이유다.

prefix3 sufficient 대비는 +0.136890으로 union sufficient보다 0.062854 작다. union은 최대 6ID, prefix3은 최대 3ID이므로 이를 같은 출력 비용에서의 성능 비교라고 부를 수 없다. 두 입력의 고정된 연산 효과다.

이 실험이 의도적으로 못 보여 주는 것

이 응답 뱅크에서 sufficient union이 양쪽 단독보다 동시에 좋아진 경우는 0개다. 양수 대비는 한쪽 성공과 한쪽 실패를 합쳤기 때문에 생겼다. 상보적인 두 불완전 답변이 합쳐져 완전한 답변이 되는 경우를 잘 덮는 데이터가 아니라는 뜻이다. 원주석·prefix 중심 진단을 실제 모델 출력 분포로 바꾸어 읽으면 안 된다.

실제 독립 저작 A/B 이력 0개, Q 자격 쌍 0개, 자격 조건부 결합 효과 null은 그대로다. 후속 실험에는 원고의 Q/S 분리·전체 생성 비용·모든 실패 이력·고정 ancestor·독립 평가와 함께 union/prefix3 통제를 넣어야 한다. 새 모델 ID와 전송·비용 계약 없이 API를 실행하지 않았다.

선택적 관점 연결

현재 필요한 검토는 두 가지다. 첫째는 데이터와 측정 계약 관점으로, 같은 답변의 exact 실패를 근거 소실로 오해하지 않는가를 본다. 둘째는 식별 관점으로, 실제 자격 이력이 없는데 반응 공간 계산을 행동 효과처럼 쓰지 않는가를 본다. 이름이 알려진 연구자의 공개 방법론을 연결하더라도 실제 개인에게 받은 자문으로 표시하지 않는다. 다른 모든 관점을 일괄 적용하지 않는다.

재현과 검증

새 정량 그림은 논문 그림 5다. 같은 입력 쌍에 union/prefix3을 적용했을 때 채점 계약별 대비 부호를 비교한다.

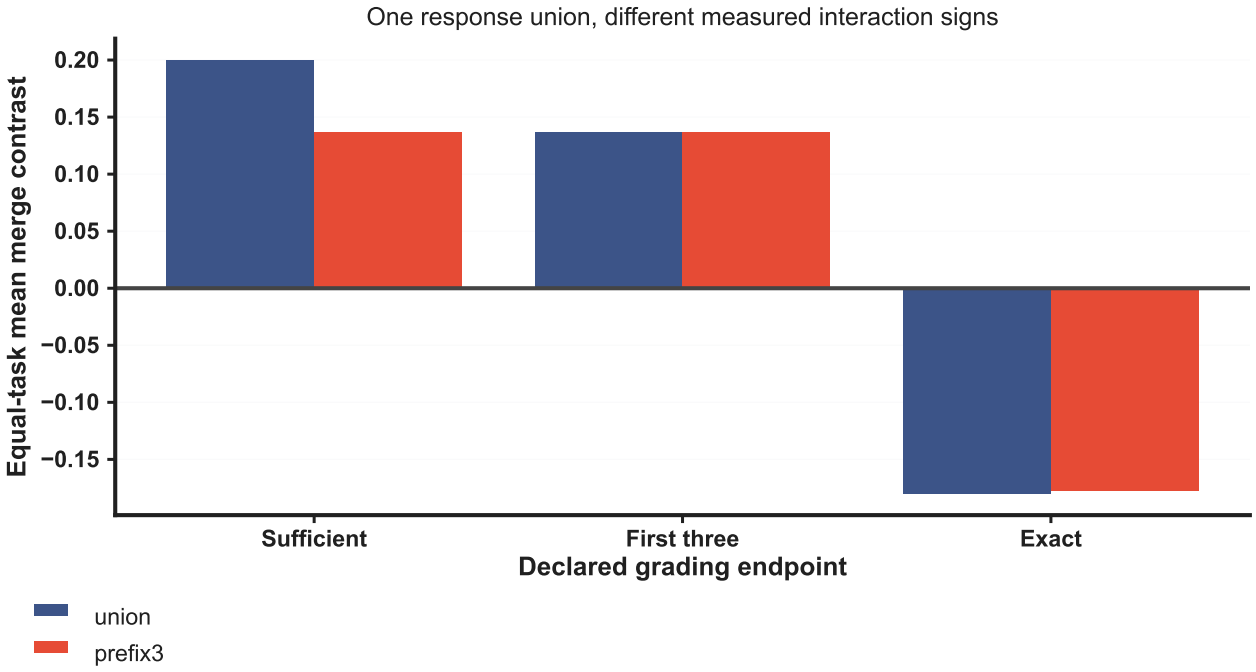


그림 4: 같은 입력의 합집합과 3문장 제한에서 채점 계약별 결합 대비

analyze.py --out runs/research_advancement_v15_20261019_01/skillmerge/새디렉터리 로 새 출력만 허용한다. verify.py는 작성자 score 함수를 import하지 않고 136,764개 쌍·연산·채점 셀과 1,854개 과제별 요약을 다시 계산했다. 단조성·입력 밖 문장 생성 금지·ID 예산·멱등성과 두 최소 반례도 검사했다. 이는 동일 자료 계산 검산이며 새 과학적 독립 표본이 아니다.

아래는 v14까지의 원리와 문헌 검토를 보존한 상세 배경이다. 거기서 v14의 새 분석이라고 부르는 것은 이전 버전의 유한 응답 공간 분석이다.

SkillMerge v14 해설: 채점 차이가 결합 효과를 얼마나 움직일 수 있는가

이 해설서는 v14 영문 원고 (../../research_advancement_v14_20261019/skillmerge/paper.json)의 문제·수식·실행 결과·그림·반론을 연결한다. 이번에 실제로 새로 실행한 연구는 기존 SciFact 주석으로부터 가능한 응답 점수 패턴 전체를 계산하고, 채점기를 바꾸었을 때 결합 성능 대비가 움직일 수 있는 범위를 구한 오프라인 분석이다. 두 스킬을 독립적으로 개선하고 결합한 모델 실험은 여전히 없다. 실제 A/B 작성 이력, Q 평가 쌍, 자격 통과 쌍, S 배정 셀은 모두 0이며 theta_Q, tau, 붕괴 사례율은 null이다.

기존 v13 원고와 실행은 덮어쓰지 않았다. 기존 19개 참고문헌의 원문 검토 범위와 취득 영수증도 그대로 계승했다. 이번에는 새 웹 논문을 수집하거나 인용 수를 늘리지 않았다. 문장과 도표를 확장한 것, 로컬 수학·소프트웨어 검사를 통과한 것, 모델의 연구 성능이 좋아진 것은 서로 다른 주장이다.

1. 실제로 바뀌는 연구 결정

두 변경 A와 B가 따로 유용했다면 함께 쓸지 결정해야 한다. 성능이 떨어졌을 때는 스킬 자체를 수정할 수도 있고, 근거 순서를 고칠 수도 있고, 누락된 정답 대안을 복구할 수도 있다. 이 처방들을 구분하려면 점수를 어떻게 만들었는지부터 확인해야 한다.

v12에서는 같은 정답 근거에 방해 문장을 앞뒤로 붙인 548쌍 중 first-three 판정이 4쌍에서 바뀌었다. 이것은 선택한 대조의 결과다. 여기서 "모든 가능한 응답에서도 채점 차이는 4건 정도일 것"이라고 추정하면 안 된다. 모델이 다른 응답을 생성하면 점수 차이가 더 커질 수도, 모든 arm에서 같은 차이가 생겨 결합 대비에서 상쇄될 수도 있다.

v14가 바꾸는 결정은 다음과 같다. 먼저 출력 계약만으로 두 채점기가 반드시 일치하는지 확인한다. 반드시 같다면 그 계약 안에서 관측한 결합 차이를 두 채점기의 차이로 설명할 수 없다. 일치가 보장되지 않는다면 가능한 최대 범위를 구하고, 실제 모델 출력의 재채점으로 그 범위를 얼마나 좁힐 수 있는지 확인한다. Q에서 후보를 통과시키는 채점기까지 바꾼 경우에는 같은 집단의 재채점과 평가할 집단 자체의 교체를 따로 계산한다.

2. 이전 결과와 이번 결과를 나누어 읽기

구분	자료와 실행	말할 수 있는 것	말할 수 없는 것
v11 구조·채점 감사	개발에 노출된 531과제, 325개 구조 component	원자료 연결·대안 보존·기록된 구조적 분리	의미상 중복 없음, 독립 최종 평가 확보
v12 응답 진단	근거 과제 309개, 대안 응답 548개, 저장 진단 행 4,186개	표현 가능성·선택한 순서 대조·채점 계약의 차이	실제 스킬 결합 붕괴
v14 새 분석	같은 309과제에서 예산 1~10의 완전 점수 패턴 지지집합	고정 과제·가중치에서 채점 대비 변화의 정확한 최악 범위	모델 오류 빈도, 실제 Q 집단의 효과
앞으로의 행동 연구	아직 수행하지 않음	실험 계약·중단 기준·필요한 정보 권한	어떤 통합 정책이 우수한지

548은 548개의 독립 과제가 아니다. 한 과제에 여러 정답 주석이 있으므로 대안 응답의 수가 늘어난 것이다. 4,186행 가운데 순서 대조 행은 응답 두 개를 담는다. 따라서 v14가 다시 채점한 응답 인스턴스는 4,734개다. 단위가 다르므로 두 수를 오류나 표본 수의 증가로 해석하지 않는다.

3. 그림 1: 완료된 감사와 아직 없는 행동 연구

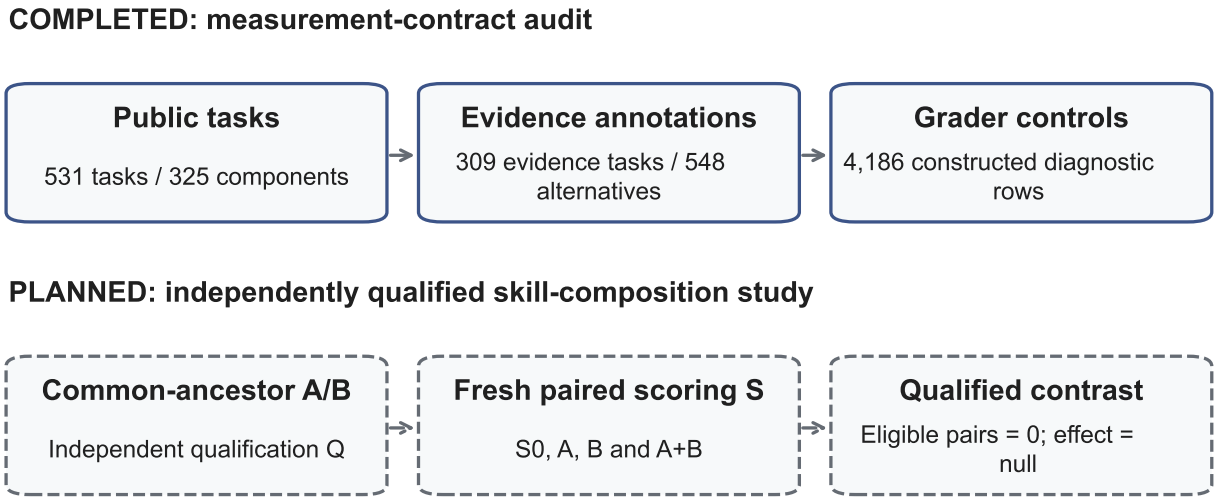


그림 5: 그림1 설명

이 그림은 기존 v13의 개요를 그대로 보존한다. 실선은 원자료·대안·출력 예산·채점 진단으로 이어진다. 점선은 공통 조상에서 A/B를 따로 만들고, 독립 Q에서 자격을 확인하고, 별도 S에서 기본/A/B/AB를 실행하는 아직 없는 연구다. 그림 4는 이 실선의 측정 분석을 추가로 깊게 한 결과다. 그림 1의 예전 진단 행을 새 모델 관측으로 바꾼 것이 아니다.

4. 논문의 주 대비: 평균 단독 분기와의 차이

기본 상태의 완료 확률을 p0, 단독 A와 B를 pA와 pB, 결합을 pAB라고 하자. 주 질문은 theta_Q = E[pAB − (pA+pB)/2 | Q=1]이다. 공통 조상보다 두 단독 분기가 충분히 좋아졌다는 사전 기준을 Q에서 통과한 사건만 대상으로, 결합이 단독 두 개의 평균보다 낮아지는지 묻는다.

tau = pAB−pA−pB+p0는 팩토리얼 상호작용이다. 예를 들어 기본/단독A/단독B/결합 점수가 각각 (0,1,1,1)이면 tau는 −1이지만 평균 단독 대비는 0이다. 결합이 둘 중 누구보다도 낮지 않다. 음의 상호작용을 곧바로 성능 붕괴로 바꿔 부르면 안 된다. 가장 좋은 단독 분기와 비교하려면 그에 맞는 별도 estimand가 필요하다.

자격은 비평자의 승인이나 역할 이름으로 생기지 않는다. 저자는 D를 이용하되 서로의 변경이나 auditor-only Q/S 정답을 보지 않는 계약이 필요하다. Q는 고정 기준으로 자격을 가르고, S는 통과한 변경을 고정한 뒤 새로 평가한다. 현재는 그 조건을 만족한 변경 이력이 없으므로 효과를 0으로 채우지 않는다.

5. 네 채점 계약과 이번에 분석한 세 채점기

충분성 U는 원래 rationale 중 하나를 응답 전체가 포함하면 통과시킨다. first-three T는 응답의 처음 세 ID만 보고 같은 포함 검사를 한다. exact E는 응답 전체의 ID 집합이 열거된 원래 rationale과 정확히 같아야 통과시킨다. first-annotation-only는 첫 번째 원래 rationale만 남기는 일부러 불완전한 비교기로, 배포할 채점기 후보가 아니다.

원래 주석 응답 548개는 U와 E에서 모두 통과했다. T에서는 547개가 통과했다. 불완전한 비교기는 309개만 통과시켜 원래 유효 대안 239개를 놓쳤다. 세 결과 모두 정답 라벨을 auditor가 제공한 진단이다. LLM이 548개를 맞혔다는 결과가 아니다.

새 완전 지지집합 분석은 U/T/E의 세 채점기에 집중한다. 정답 라벨을 고정하고, 중복 없이 범위 안의 문장 ID를 순서 있게 제출하며, 길이가 k 이하라는 응답 계약을 사용한다. 빈 응답도 실패 응답으로 허용한다. 실제 모델 출력 문법·라벨·도구 오류를 포함한 전체 에이전트 성공률을 분석하는 계약은 아니다.

6. 그림 2: 표현 가능성과 점수는 다르다

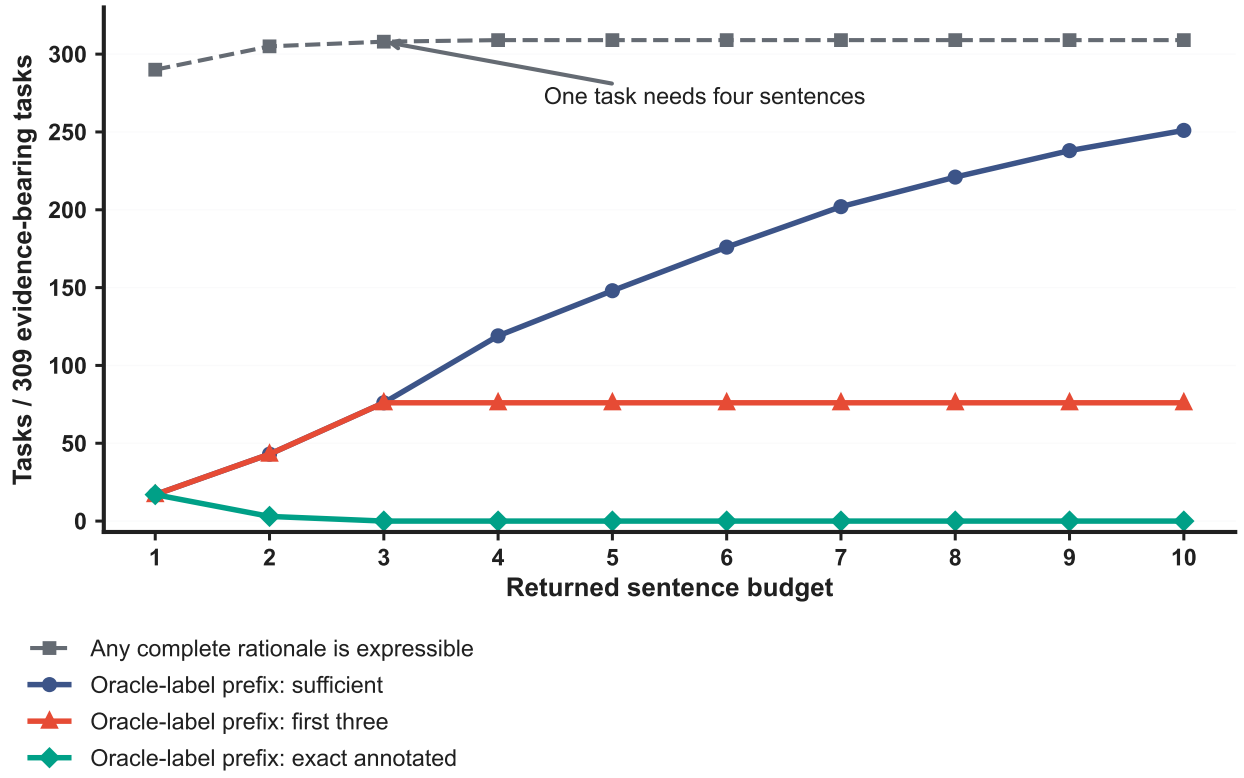


그림 6: 그림2 설명

기존 그림의 분모는 근거가 있는 309개 과제다. 예산 1, 2, 3, 4에서 완전한 원래 정답을 하나라도 표현할 수 있는 과제 수는 각각 290, 305, 308, 309다. 3문장 예산에는 유일한 4문장-only 정답이 들어가지 않는다. 그 사례를 지우거나 결과를 본 뒤 cap을 올리는 식으로 원래 목표를 바꾸지 않았다.

같은 그림의 document-prefix 점수는 실제로 앞에서부터 ID를 고르는 저자 작성 정책의 결과다. 정답이 표현 가능하다고 prefix가 정답을 선택한다는 보장은 없다. 충분성, first-three, exact는 추가 ID를 다르게 취급하므로 곡선을 "모델이 긴 응답에서 나빠졌다"로 해석하지 않는다.

7. 그림 3: 같은 전체 근거인데 점수가 바뀌는 이유

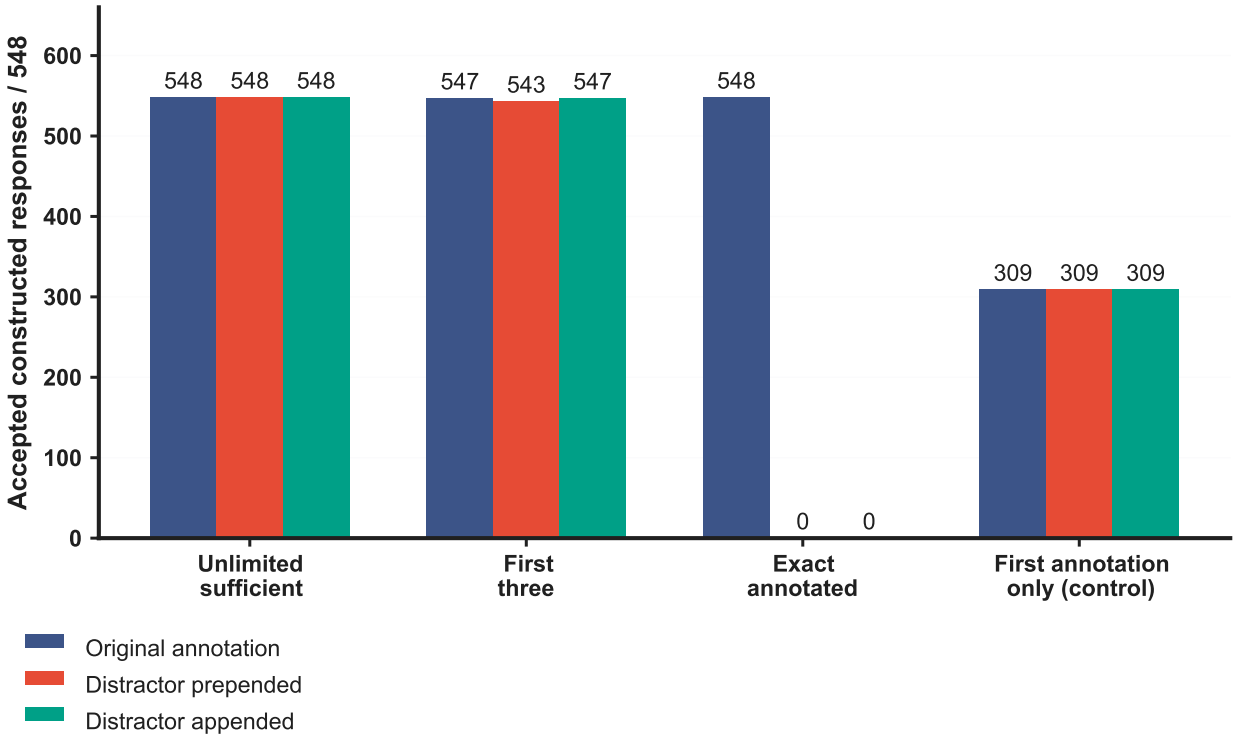


그림 7: 그림3 설명

방해 문장을 rationale 앞과 뒤에 붙여도 전체 응답의 ID 집합은 같다. 따라서 전체 포함 검사와 exact의 순서 판정은 바뀌지 않는다. T는 앞의 세 개만 보므로 일부 순서에서 정답 문장이 채점 범위 밖으로 밀려날 수 있다. 이 경우 순위 제출 계약의 운영 실패라는 해석은 가능하지만, 전체 근거가 응답에서 사라졌다는 해석은 지지되지 않는다.

기존 4개의 flip은 그 대조를 직접 보여준다. 새 그림 4는 선택한 대조를 넘어 모든 허용 응답에서 가능한 점수 패턴을 묻는다. 두 그림은 다른 분모와 질문을 가진다.

8. 왜 동시에 가능한 점수 패턴은 다섯 개뿐인가

점수를 U/T/E 순으로 쓰자. T가 통과하면 처음 세 ID에 완전 rationale이 있으므로 전체에도 있다. E가 통과하면 전체가 원래 rationale이므로 역시 충분하다. 따라서 T≤U, E≤U다.

가능한 패턴은 (0,0,0), (1,0,0), (1,0,1), (1,1,0), (1,1,1)의 다섯 개로 제한된다. 하지만 각 과제와 예산에서 이 다섯 개가 모두 가능하지는 않다. 정답이 한 문장이고 예산도 한 문장이면 충분성과 exact가 다르게 나올 수 없다. 충분한 응답을 만들면서 exact만 실패시키려면 추가 ID를 담을 자리가 있어야 한다.

알고리즘은 각 패턴을 실현하는 가장 짧은 응답을 저장한다. 가장 짧은 응답이 4개 ID라면 예산 3에서는 그 패턴이 불가능하고 예산 4 이상에서 가능하다. 이 최소 길이 정보 하나로 예산 1~10의 지지 집합을 구할 수 있다.

9. 완전 지지집합을 계산하는 알고리즘과 가정

이번 309과제에는 모두 전체 rationale 합집합 밖의 ID가 있다. 그 문장을 여기서는 outside-union ID라고 부른다. 주석에 없다는 것은 의미적으로 반드시 무관하다는 인증이 아니다. 이 알고리즘은 원래 열거된 정답과의 관계만 다룬다.

첫째, 빈 응답은 전부 실패하는 패턴을 만든다. 둘째, exact가 통과하려면 전체 집합이 원래 rationale이어야 하므로 각 rationale과 그 안의 가능한 앞 세 ID를 검사한다. 셋째, 세 문장 이하의 rationale 뒤에 outside-union ID를 하나 붙이면 U/T는 통과하고 E는 실패한다. 이 ID가 어떤 rationale에도 없으므로 추가된 집합이 다른 원래 정답과 우연히 같아질 수 없다.

마지막으로 U는 통과하지만 T와 E는 실패하는 패턴을 구한다. 어떤 rationale도 완성하지 않는 세-ID prefix를 선택하고, 뒤에서 원래 rationale 하나를 완성한다. 합친 집합이 exact라면 outside-union ID를 추가한다. 이를 모든 prefix와 rationale에 대해 검사한다.

왜 선택한 일부 응답만 검사한 것이 아닐까? 이미 이 패턴을 만족하는 임의의 긴 응답이 있다고 생각하자. 그 응답의 앞 세 ID를 P, 포함된 rationale 하나를 R이라고 하면 P와 R의 합집합만 남겨도 T 실패와 U 통과는 유지된다. 합집합 자체가 exact가 아니라면 더 짧은 증인이 된다. exact라면 원래 긴 응답에는 적어도 하나의 추가 ID가 있었어야 한다. 그 자리를 outside-union ID로 대체해도 원래보다 길어지지 않는다. 따라서 이 구성은 모든 가능한 패턴을 놓치지 않고 최소 길이도 찾는다.

outside-union ID가 없는 다른 데이터에 그대로 적용한다는 주장은 하지 않는다. 이 경우 현재 코드는 assertion으로 중단한다. 별도 완전성 증명이나 완전 열거 없이 "없어도 대충 작동한다"고 넘어가지 않는다.

10. 가능한 점수 차이에서 결합 대비의 범위를 유도하기

두 채점기를 g와 h라고 하고, 같은 응답 L의 점수 차이를 e(L)=g(L)−h(L)로 두자. 한 과제의 허용 응답에서 가장 작은 차이가 m, 가장 큰 차이가 M이면, 결합 대비 변화는 다음과 같다.

delta = e(L_AB) − (e(L_A)+e(L_B))/2

가장 큰 값은 결합 응답을 M에, 두 단독 응답을 m에 놓으면 나오는 M−m이다. 반대로 배치하면 −(M−m)다. 따라서 고정 과제·고정 가중치에서 반경 R은 각 과제의 M−m을 가중 평균한 값이다. 두 채점기의 결합 대비 차이는 −R과 +R 사이에 있다.

이 범위가 sharp하다는 말은 현재 허용한 응답 배정 안에서는 양 끝값을 실제 ID 응답으로 만들 수 있다는 뜻이다. 하나의 학습된 스킬이 과제마다 그 응답들을 만들어낼 수 있다는 뜻이 아니다. 공통 프로그램·학습·정보 권한·Q 자격 같은 제약을 넣으면 실제 실현 가능한 범위는 더 좁아질 수 있다.

앞선 원고의 불일치 확률 bound는 각 arm의 불일치가 관측되면 유용하다. 이번 bound는 모델 응답이 없는 상황에서 채점 구조만으로 계산한다. nested binary grader라면 점수 차이가 0/1 또는 −1/0이므로 한 과제의 반경은 최대 1이다. 모든 binary grader 쌍이 nested인 것은 아니다. 긴 rationale과 그 안의 짧은 rationale이 함께 있는 별도 저자 작성 예에서는 first-three와 exact의 차이가 −1과 +1을 모두 가질 수 있어 반경 2도 가능하다.

반대로 모든 arm이 같은 점수 차이를 보이면 delta는 정확히 0이다. 그래서 "채점기가 달랐다"는 사실만으로 음의 결합 대비가 생겼다고 말할 수 없다.

11. 그림 4: 새 분석의 핵심 수치

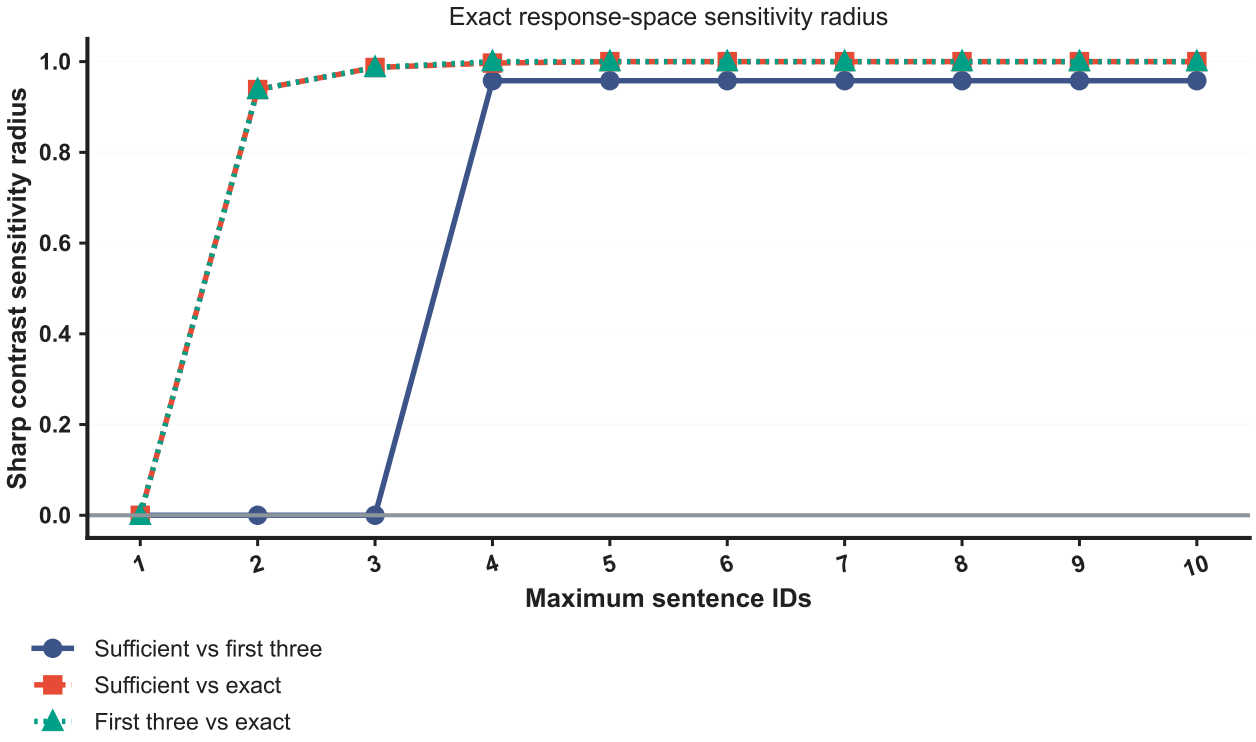


그림 8: 그림4 설명

세 선은 309개 과제를 똑같이 가중한 대비 변화의 최악 반경이다. 선 위의 1은 정확도 100%나 붕괴율 100%가 아니다. 범위는 선의 음수부터 양수까지 대칭이다.

최대 ID 수	U/T 반경	U/E 반경	T/E 반경
1	0	0	0
2	0	290/309	290/309
3	0	305/309	305/309
4	296/309	308/309	1
5~10	296/309	1	1

U와 T는 예산 3까지 모든 허용 응답에서 일치한다. 응답 전체가 세 ID 이하이면 처음 세 ID가 곧 전체이기 때문이다. 예산 4에서는 296과제에서 차이가 변할 수 있어 동일 과제 가중치 반경이 약 0.957929가 된다. component를 먼저 똑같이 가중한 후 내부 과제를 평균하면 약 0.967320이다. 두 수의 차이는 과제가 많은 source component의 비중이 달라서 생긴다.

이 결과는 기존의 "한 문장 방해 대조에서는 4쌍만 달랐다"를 일반적인 민감도 보장으로 쓸 수 없음을 보여준다. 다른 prefix와 다른 응답 배정이 가능하기 때문이다. 동시에 U/T 반경이 0인 예산 3이 좋은 계약이라고 자동 인증되는 것도 아니다. 원래 4문장-only 정답은 두 채점기 모두에서 표현할 수 없기 때문이다. 공통된 실패는 채점 차이 0과 양립한다.

실제 모델 출력이 확보되면 그 출력들을 고정해 두 채점기로 다시 채점하면 된다. 그때 arm별 차이가 상쇄되는지, 최악 반경보다 훨씬 작은지 관측할 수 있다. 현재는 그 출력이 없으므로 실제 arm별 불일치 확률과 실제 Q 집단의 반경도 null이다.

12. Q 채점기를 바꾸면 왜 또 다른 문제가 되는가

동일 출력·동일 Q 집단에서 점수를 다시 매기는 것과, Q 채점기를 바꾸어 연구에 들어올 스킬 쌍을 바꾸는 것은 다른 개입이다. 점수가 관대해지는 채점기를 쓰면 자격도 언제나 늘어날까? 그렇지 않다. 단독 A/B뿐 아니라 공통 조상의 점수도 같이 올라가서 개선 폭이 사라질 수 있다.

이를 실제 스킬 이력으로 가장하지 않고 확인하기 위해, 이번에는 단일 과제에서 A와 B가 각각 공통 조상보다 엄격히 높아야 통과하는 설명용 binary gate를 완전 열거했다. 예산 4에서 U만 통과시키는 점수 배정이 가능한 과제는 296개, T만 통과시키는 배정이 가능한 과제는 295개다. 이 둘은 겹칠 수

있는 가능성 집계다. 실제 자격 사건 591건이 아니다. 실제 Q 설계의 다과제 기준도 이 단일 과제 기준으로 대체하지 않는다.
차이 1개는 4문장-only 과제에서 생긴다. T는 어떤 허용 응답도 통과시키지 못하므로 그 과제의 T gate는 개선을 만들 수 없다. 점수wise nested라는 관계가 selectionwise 일방향 관계를 주지 않는 구체 사례다.

13. 집단 교체의 별도 bound와 빈 분모

같은 원래 모집단 가중치에서 g gate가 뽑은 질량을 qg, h gate가 뽑은 질량을 qh, 둘 다 뽑은 질량을 r이라고 하자. 둘 다 비어 있지 않으면 정규화된 두 선택집단의 total variation은 V=1−r/max(qg,qh)다. 겹치는 정규화 확률 질량이 r/max(qg,qh)이기 때문이다.
평균 단독 대비 d는 −1과 +1 사이에 있으므로, 같은 h 점수를 두 집단에서 평균할 때의 차이는 최대 2V다. 전체 grader+gate 교체는 "g 집단에서 g를 h로 재채점"과 "h 점수를 유지하며 g 집단을 h 집단으로 교체"로 나누어 볼 수 있다. 첫째 항은 고정 집단의 응답공간 반경, 둘째 항은 2V로 제한된다. 두 조건부 효과 자체가 −1~1이므로 합계는 최대 2로 다시 제한한다.
이 식에는 공통 사전 가중치, 동일 후보, 동일 출력 계약이 필요하다. 저자가 다른 Q 피드백을 보고 다시 코딩하거나 도구 권한까지 달라지면 그것까지 selection 항 하나로 설명할 수 없다. 중간의 bridge 점수를 정의할 만큼 출력을 보존했는지도 필요하다.
현재 qg, qh, r은 관측되지 않았다. 실제 qualified population이 없기 때문이다. 어느 집단이 비어 있으면 정규화 평균과 이 비교 자체가 정의되지 않는다. 여기서도 빈 분모를 0으로 바꾸지 않는다. 원고의 bound는 유도한 수학이고 실제 효과에 적용한 수치 보정이 아니다.

14. 검증은 무엇을 확인했고 무엇을 확인하지 못했는가

실행 전 코드·계획·입력을 새 실행 폴더에 snapshot하고 input_lock.json을 썼다. v12 영수증에 기록된 입력 해시와 현재 바이트도 대조했다. 새 분석 결과와 증인·상세 과제별 표·영수증은 기존 실행과 다른 폴더에 남겼다.

확인 대상	실제 검사
최소 증인 알고리즘	작은 127개 모든 rationale family, ordered-response 채점 검사 16,256개
실제 데이터의 작은 과제	문장 수 8 이하 152과제 × 예산 1~4 = 608개 완전 지지집합 대조
기존 결과와의 연결	저장 진단의 응답 인스턴스 4,734개 재채점
대비 bound의 끝점	실현 가능한 삼arm 점수 셀 460,020개, 양방향 극값 도달 확인
작은 universe의 빈틈	실제 4문장-only 과제의 예산 3/4/5 추가 완전 열거
nonnested 반례	5개 적대적 rationale family의 ordered-response 검사 3,250개
산출물 재검산	최소 증인 1,222개 재채점, 집계 30행 재계산, snapshot/영수증 해시 확인

모든 검사가 통과했다. main 분석은 이 PC에서 약 0.88초가 걸렸다. 다른 프로그램과 CPU 시간을 통제해 비교한 효율 실험은 아니다. 두 번째 verifier는 다른 열거 표현을 이용하지만 같은 작성자와 세션의 로컬 검산이다. 외부 연구자의 독립 재현이나 원래 주석의 의미적 정답 인증으로 표시하지 않는다.

15. 중요한 비교 문헌이 각각 제공하는 것

SciFact와 pinned evaluator는 rationale 대안·포함 검사·앞 세 ID cap의 출발점이다. 로컬 cited-pair 과제와 native corpus retrieval의 전체 P/R/F1은 같지 않다. FEVER·ERASER는 근거 충분성과 근거 선택·설명 평가가 하나의 숫자로 저절로 통합되지 않는다는 비교 관점을 준다. CheckList·HELM·BIG-bench는 행동 검사·다중 기준·과제 계약을 명시하는 근거이며, 우리 스킬 조합을 직접 실행한 자료가 아니다.
construct validity 문헌은 숫자와 연구 개념 사이에 가정이 있음을 드러내는 데 썼다. 새 sharp envelope와 Q transport 식 자체는 이 연구의 유한한 수학 유도다. 이 식이 기존 문헌에 없었다는 우선권 주장을 하지 않으며, 기존 논문이 우리와 같은 실험을 했다고도 말하지 않는다.
SkillCommit의 source replay·범위 축소/거절, SkillSmith의 typed 변경·caller migration, SkillCAT의 router/assembler, SkillEvoReg의 후보 조건부 회귀 검증, Signal or Noise의 내용·길이·리소스 통제는 실제 다음 비교 방법을 설계하는 데 사용했다. SkillsBench v1.1은 환경·oracle·verifier를 보존해야 하

는 prospective 과제 패키지다. native 방법들의 교사/참조 접근·생성·라우팅·전체 비용은 다르므로 기존 점수를 로컬 감사 수치 옆에 두고 순위를 만들지 않는다.
불완전한 first-annotation-only 비교기, 무조건 합치는 약한 controller, 정적 타입 검사만 통과한 migration을 강한 실전 baseline처럼 세우지 않는다. conservative 정책이 거절·좁히기·fallback할 권리와 그 비용을 포함해야 한다. 모델 기반 라우팅·조립·생성 비용을 제외해 스킬 방식이 저렴해 보이게 만들지 않는다.

16. 가장 강한 반론과 답변

"이건 스킬 결합 논문이 아니라 채점기 분석 아닌가?"라는 반론은 현재 증거 범위에 맞다. 연구 목표는 qualified composition이지만 완료한 기여는 그 목표를 측정하기 위한 공개 데이터·응답 계약 분석이다. 제목과 초록·결과·한계에서 그 상태를 유지했다. 스킬 행동 실험이 없다는 사실을 정교한 수식으로 대신하지 않는다.
"최악 반경이 거의 1이면 쓸모없는 것 아닌가?"라는 질문에는, 바로 그 값이 현 단계의 식별 한계를 보여준다고 답할 수 있다. 주석과 endpoint만으로 효과의 부호를 보장할 수 없으며, 다음에 frozen model output을 확보해 실제 arm별 차이를 관측해야 한다. 반면 예산 3에서의 정확한 0은 한 종류의 설명을 제거한다. 두 결과는 다른 연구 결정을 준다.
"same-arm discrepancy가 상쇄되는데 왜 위험하다고 하나?"라는 반론도 중요하다. 이번 반경은 상쇄를 부정하지 않는다. 상쇄 사례를 검사했고, 실제 출력이 없으므로 어느 배정이 자주 일어나는지도 모른다. 따라서 위험 빈도를 추정하지 않고 가능한 범위만 보고한다.
"outside-union 문장은 정말 방해 문장인가?"라는 질문에는, 주석 기준에서 annotation 밖이라는 뜻일 뿐이라고 답한다. 의미적 무관성은 독립 adjudication을 하지 않았다. 새 certificate는 이 주석 기반 계약에 조건부이며 실제 설명의 완전한 의미 타당성을 인증하지 않는다.

17. 다음 행동 실험을 실제로 시작하려면

제안하는 최소 feasibility 범위는 독립 source family 3개 × 독립 A/B 작성 시도 4개, 총 12개 시도 이력이다. 이는 통계적 검정력을 보장하는 표본 설계가 아니다. 가족·작성 이력 의존성과 실제 qualification yield를 먼저 관찰하기 위한 상한이다.
공통 조상과 도구 권한을 고정하고 각 branch 제안을 최대 2개로 제한한다. 저자는 D만 보고 서로의 변경과 auditor-only Q/S 정답을 보지 않는다. 실제 모델 ID·전송할 데이터·요청/토큰/비용 상한을 먼저 확정한다. Q는 family마다 source가 분리된 20과제, seed 1개를 고정하고 두 단독 branch가 각각 같은 조상보다 20개 중 성공을 최소 2개 늘려야 통과하는 feasibility 기준을 제안한다. 이는 유의성이나 검정력 보장이 아니다.
모든 제안 바이트를 Q 전에 고정하고 저자에게 Q 피드백을 돌려주지 않는다. auditor가 사전에 정한 제안 순서에서 처음 통과한 A와 B를 선택한다. 조상 하나와 branch 제안 최대 네 개이므로 작성 이력당 Q는 최대 100 task-arm 실행이다. 생성·도구 호출 비용은 추가로 모두 계산한다. Q 실패·생성 실패·중복 제안·타임아웃까지 분모에 남긴다. 자격이 0이면 0이라고 보고하고 gate를 느슨하게 바꾸지 않는다.
통과한 쌍마다 새 S의 20과제에 기본/A/B/AB 네 reset arm과 사전 seed 2개를 배정하면 쌍당 최종 실행 상한은 160 task-arm-seed다. 20과제와 seed 2개는 비용 범위일 뿐 precision 보장이 아니다. 별도의 source history와 아직 저자에게 노출되지 않은 과제가 실제로 필요하다. 기존 531개 자료의 이름을 바꾸어 최종 blind S로 쓰지 않는다.
채점기의 영향을 확인하려면 네 arm 출력을 먼저 고정하고 같은 출력으로 재채점한다. Q gate 교체도 연구한다면 두 gate의 union에서 필요한 출력과 cohort overlap을 보존한다.
availability·route·read·assembly된 자원 해시와 전체 생성/거절/수정/실행 비용을 기록한다. 이 실제 모델 수집은 이번 오프라인 분석에서 실행하지 않았으며, 미확정 모델 전송 조건을 자동으로 승인한 것으로 취급하지 않는다.

18. 재현 경로와 남은 한계

정식 새 원결과는 runs/research_advancement_v14_20261019_01/skillmerge/bounds_01/results.json 이다. response_support_witnesses.json은 각 패턴의 실제 문장 ID와 최소 예산을 담고,

task_bounds.json은 선택한 예산의 과제별 반경과 gate 가능성을 담는다. receipt.json과 inputs/가 실행 전 바이트 연결을 보존한다. 별도 validation_01/verification.json은 추가 완전 열거와 해시 검증 결과다.
이 문단의 bounds.py·verify.py·revise.py 명령은 v15 파일이 아니라 projects/research_advancement_v14_20261019/skillmerge에 보존된 v14 프로그램용이다. 새 결과 폴더를 선택하여 python bounds.py --out <새로운 runs/.../skillmerge 하위 폴더>로 재실행한다. 검증은 python verify.py --run <실행 폴더> --out <존재하지 않는 형제 검증 폴더>로 수행한다. 기존 폴더를 재사용하면 중단한다. 문서만 다시 만들 때는 python revise.py를 사용한다. 정확한 저장소 루트 실행 명령은 v14 재현 README (../../research_advancement_v14_20261019/skillmerge/README_KO.md)에 있다.
현재 한계는 명확하다. 원래 annotation의 의미 타당성을 독립 재판정하지 않았다. 실제 작성 이력·Q·S와 native 비교방법을 실행하지 않았다. worst-case 응답 배정에는 공통 학습 프로그램의 제약이 없다. 알려지지 않은 Q population으로 309개 개발 과제의 반경을 이동할 근거도 없다. 이 상태에서 유지하는 결론은 측정 구조의 민감도와 다음 실험이 채워야 할 관측이 더 정확해졌다는 것이다.

Acknowledgements

This work was created as part of the No-More-Slops group activities at Pseudo Lab.